Esquemas de urnas: intercambiabilidad y martingalas

George Polya
1887–1985

Ricardo Vélez
2016

Índice

1. Esquemas de urnas **3**

2. Intercambiabilidad **7**

2.1. Modelo de Polya–Eggenberger 7

2.2. Versión policromática 12

3. El concepto de martingala **15**

Esquemas de urnas. 17

3.1. Submartingalas y supermartingalas 18

Esquemas de urnas: $a \leq 0 < b$. 19

3.2. Propiedades elementales de las martingalas 21

3.3. Inexistencia de sistemas de juego 22

3.4. Convergencia de martingalas 24

Esquemas de urnas: $ab > 0$. 26

3.4.1. Convergencia en $\mathcal{L}^1$ 29

3.4.2. $\star$ Convergencia en $\mathcal{L}^p$ $p > 1$ 32

3.4.3. Martingalas inversas 34

3.5. Aplicaciones 34

3.5.1. Generalización del 2° lema de Borel–Cantelli 34

3.5.2. Series de variables aleatorias independientes. 35

3.5.3. Ley Fuerte de los Grandes Números 35

3.6. Instantes de parada no acotados 36

4. Probabilidades simétricas **40**

4.1. Ley 0, 1 de Hewitt–Savage 41

4.2. Teorema de de Finetti 42

5. Programa Matlab **47**

1. Esquemas de urnas

Los *esquemas de urnas* ideados por George Polya ([1]) son una herramienta útil para experimentar con la *Probabilidad* fuera del ámbito de la independencia, tan predominante en los cursos de iniciación. Sirven para ilustrar ideas importantes, entre las que figuran la idea de *variables aleatorias intercambiables*, el concepto de *martingala*, las nociones de *convergencia estocástica* y la interpretación de las *leyes límite*.

Un esquema de urnas considera una urna con bolas de dos colores: $\mathcal{A}$zules y $\mathcal{B}$lancas. Se realizan sucesivas extracciones de una bola elegida al azar, que se devuelve a la urna junto con un cierto número de bolas adicionales de cada color. Inicialmente se supone que hay un total de t bolas: α azules y $\beta = t - \alpha$ blancas y el esquema se caracteriza por los parámetros:

$$[\ \underbrace{a'\ ,\ \ a}_{azul}\ ;\ \underbrace{b\ \ ,\ \ b'}_{blanca}\ ]$$

en la que a' y a representan el número de bolas azules y blancas respectivamente que se añade cuando se obtiene una bola azul, mientas que, si sale bola blanca, se añaden b azules y b' blancas. Normalmente se admite que alguno de los datos sea negativo, interpretando que añadir $-x$ bolas equivale a retirar x bolas; sin embargo, en ese caso, puede ocurrir que la urna se quede sin bolas de algún color y no sea posible continuar las extracciones sin incumplir las especificaciones del modelo.

Lo más práctico es suponer que el número total de bolas añadidas es fijo: $c > 0$, con lo cual $a' = c - a$ y $b' = c - b$. Así, al menos el número total de bolas en la urna no será aleatorio, sino independiente de los sucesivos colores que se vayan obteniendo en las extracciones. Este será el caso considerado, salvo indicación en contrario:

$$[\, c - a\ ,\ \ a\ \ ;\ \ b\ ,\ \ c - b\,], \qquad c > 0.$$

La observación del fenómeno se describe mediante las variables:

- Y_k, el color de la bola obtenida en la extracción $k \geq 1$: $Y_k = 1$ si es azul, $Y_k = 0$ si es blanca.
- $X_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$, el número total de bolas azules obtenidas en las n primeras extracciones.

Evidentemente, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ no es una sucesión de variables aleatorias independientes, porque, en el momento de realizar la extracción k, el número de bolas de cada color en la urna depende de los colores de las bolas obtenidas con anterioridad. Concretamente, después de n extracciones hay en la urna:

- $t_n = t + cn$ bolas en total; las t iniciales, más las c añadidas tras cada extracción.

[1] Matemático húngaro (1887–1985), profesor de las universidades de Zürich y Stanford.

- $\alpha_n = \alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n)$ bolas azules; porque se han añadido $c-a$ de ellas cada una de las X_n veces que salió bola azul y b más en las $n - X_n$ ocasiones en que se obtuvo bola blanca. El número de bolas blancas es $\beta_n = t_n - \alpha_n$ bolas blancas.

  Más exactamente, si llega a ocurrir que $\alpha_n < 0$, ello significa que no ha habido bolas azules suficientes para completar la jugada n. Igualmente, $\alpha_n > t_n$ indica que se ha producido un deficit de bolas blancas. En ambos casos las extracciones deben interrumpirse en el instante

$$\zeta = \text{mín}\{n : \alpha_n/t_n \notin [0,1]\}.$$

- Antes del instante ζ, $p_n = \alpha_n/t_n \in [0,1]$ es la proporción de bolas azules después de n extracciones, cuando se conocen los resultados $Y_1, \ldots, Y_n$. Así pues, $\mathrm{P}\{Y_{n+1} = 1 \,|Y_1, \ldots, Y_n\} = p_n$.

Por supuesto, suponer que $0 \leq a, b \leq c$ asegura que después de cada extracción se añade un número no negativo de bolas de cada color y, por tanto, nunca se agotan las bolas de ninguno de los colores. En tales circunstancias, será $\zeta = \infty$ con seguridad y el juego puede continuar indefinidamente.

Cabe la posibilidad de generalizar el planteamiento permitiendo que a y b tengan valores aleatorios. Para ello se supone que $\{a_k\}_{k\geq 1}$ y $\{b_k\}_{k\geq 1}$ son dos sucesiones de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con valores enteros e independientes también de $\{Y_k\}_{k\geq 1}$. Entonces, cuando $Y_k = 1$, la bola azul obtenida retorna a la urna junto con $c - a_k$ bolas azules y a_k bolas blancas adicionales; en cambio, si $Y_k = 0$, se añaden b_k bolas azules y $c - b_k$ bolas blancas. Nos referiremos a esta situación como el *esquema de urnas aleatorio* $[c - a_k\,,\, a_k\,;\, b_k\,,\, c - b_k]$, en el que hay que especificar las distribuciones de a_k y b_k. En este caso, la expresión del número de bolas azules en la urna tras las n primeras extracciones es

$$\alpha_n = \alpha + \sum_{k=1}^{n} Y_k(c - a_k) + \sum_{k=1}^{n}(1 - Y_k)b_k. \tag{1}$$

Es lógico suponer que a_k y b_k toman solo un número finito de valores y representar por $\bar{a}$ y $\bar{b}$ los valores esperados de a_k y b_k respectivamente. En el caso en que se cumpla $0 \leq a_k, b_k \leq c$ el número de bolas de cada color añadidas es siempre no negativo, de modo que se verifica $\zeta = \infty$. Los resultados expuestos en las secciones siguientes para los esquemas de urnas no aleatorios han sido extendidos a los esquemas aleatorios en [5].

Entender la mecánica del experimento no supone ninguna dificultad. Sin embargo, cuando se examina a largo plazo –después de realizar un alto número de extracciones siguiendo las reglas– se plantean interrogantes de calado: ¿se estabilizará la composición de la urna en torno a una cierta proporción de bolas azules? ¿o podrá la frecuencia de bolas de cada color oscilar indefinidamente? En el primer caso, ¿la proporción límite será fija o variará de una realización a otra, influida por lo que el azar decida? Si es así, ¿con

qué probabilidad puede ocurrir cada proporción límite? ¿Cómo influirán en las respuestas a estas preguntas los valores de los parámetros: α, β, a, b y c?

Realmente no se puede afirmar que sea éste un problema central de la Teoría de la Probabilidad Sin embargo, lo interesante es que su tratamiento sirve para ilustrar técnicas específicas, como la intercambiabilidad y las martingalas, que suponen herramientas importantes en el Cálculo de Probabilidades actual. Estudiar estos aspectos en conexión con una situación concreta –como los esquemas de urnas– puede resultar más atractivo –o menos árido– que ocuparse de ellos en un plano abstracto.

Intercambiabilidad

Bruno de Finetti
1906–1985

2. Intercambiabilidad

2.1. Modelo de Polya–Eggenberger

El esquema de urnas que admite un estudio más completo corresponde al caso en que $a = b = 0$; es decir, $c - a = c - b = c$. Explícitamente, al extraer una bola de cualquier color, únicamente se añaden a la urna otras c bolas del color extraído. Es lo que se conoce como modelo de Polya–Eggenberger. Sus conclusiones pueden extenderse al caso de los esquemas de urnas aleatorios, siempre que las medias $\bar{a}$ y $\bar{b}$ sean nulas.

Empezando por el caso $a = b = 0$, para cualquier $(i_1, i_2, \ldots, i_n) \in \{0,1\}^n$:

$$\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} = \frac{\alpha\,(\alpha + c)\cdots(\alpha + (r-1)c)\;\beta(\beta + c)\cdots(\beta + (s-1)c)}{t\,(t + c)\cdots(t + (n-1)c)} \tag{2}$$

siendo $r = \sum_{j=1}^{n} i_j$ el número de unos y $s = n - r$ el número de ceros en $(i_1, \ldots, i_n)$. En efecto, los sucesivos factores del denominador son el número de bolas que contiene la urna en el momento de las sucesivas extracciones: t en la primera, $t_1 = t + c$ en la segunda, etc. Si i_j es el primer índice que vale 1, al realizar la extracción j, hay α bolas azules en la urna; después habrá $\alpha + c$ azules en el momento en que se extrae la segunda bola azul y así sucesivamente. Por su parte, β es el número de bolas blancas cuando se extrae la primera bola blanca; seguirá habiendo $\beta + c$ hasta el momento de realizar la segunda extracción con $i_j = 0$; luego $\beta + 2c$, etc. La fórmula requiere adaptación si $i_1 = \cdots = i_n$, ya que no aparecen entonces factores β cuando son todos 1, ni factores α cuando son todos 0.

Si se divide el numerador y el denominador por c^n, queda

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} &= \frac{\Gamma(\alpha/c + r)}{\Gamma(\alpha/c)}\,\frac{\Gamma(\beta/c + s)}{\Gamma(\beta/c)}\,\frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(t/c + n)} \\ &= \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}\end{aligned} \tag{3}$$

ya que se sabe que $\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x)$ y $\beta(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p + q)$.

Estas probabilidades no dependen de $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$, sino únicamente de n y de r (y de $s = n - r$). Además, teniendo en cuenta el número de secuencias $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ con r unos y s ceros, se obtiene

$$\mathrm{P}\{X_n = r\} = \binom{n}{r}\,\frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}\,. \tag{4}$$

Esto proporciona, al variar $r = 0, 2, \ldots, n$, la función de probabilidad del número X_n de bolas azules obtenidas hasta la extracción n.

Un simulador del experimento de Polya puede encontrarse en la dirección *www.randomservices.org/random/apps/PolyaExperiment.html*. En él pueden fijarse los valores de los parámetros α y β (a y b en el applet), el valor

de c y el valor de n. Aparece representada la gráfica de las probabilidades (4) y puede observarse como varía al cambiar los valores de α, β y c. Cada ejecución muestra los colores de las sucesivas bolas obtenidas (hasta la n), el valor resultante de X_n y de la proporción X_n/n. La ejecución puede repetirse cierto número de veces (10, 100, 1000, etc.) y el histograma de las frecuencias experimentales se superpone entonces al de las probabilidades y ambos aparecen tabulados a la derecha.

Según (3), todas las secuencias con el mismo número de bolas azules y blancas tienen la misma probabilidad, sin que influya el orden en que aparecen. Técnicamente, si se somete $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ a cualquier permutación, el resultado no varía. O, al revés, si manteniendo fijos los valores $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ se realiza cualquier permutación π de las variables $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$, será

$$\mathrm{P}\{Y_{\pi(1)} = i_1, \ldots, Y_{\pi(n)} = i_n\} = \mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\}.$$

En general:

Las variables aleatorias de cualquier sucesión $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ se denominan **intercambiables** *si*

$$(Y_{\pi(1)}, \ldots, Y_{\pi(n)}) \stackrel{d}{=} (Y_1, \ldots, Y_n)$$

para cualquier $n > 1$ y cualquier permutación π de $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Son intercambiables las variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, puesto que si F es su distribución común, es

$$\mathrm{P}\{Y_{\pi(1)} \leq x_1, \ldots, Y_{\pi(n)} \leq x_n\} = \prod_{j=1}^{n} F(x_j) = \mathrm{P}\{Y_1 \leq x_1, \ldots, Y_n \leq x_n\}.$$

Pero, ¿cuál es la forma más simple de construir variables intercambiables que no sean independientes? Con valores 0 o 1, (como en los esquemas de urnas) lo más sencillo es sortear un valor $u \in (0, 1)$ con cualquier distribución y considerar $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ independientes y con distribución común

$$\mathrm{P}\{Y_k = 1\,|u\} = u, \qquad \mathrm{P}\{Y_k = 0\,|u\} = 1 - u.$$

Así, condicionalmente a u, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son independientes e igualmente distribuidas, luego intercambiables. No obstante, la observación del valor de las primeras $Y_1, Y_2, \ldots$ da información sobre el valor que se obtuvo en el sorteo de u y se rompe la independencia entre las Y_k. De hecho, si θ representa la distribución en $(0, 1)$ con la que se elige el valor de u, para cualesquiera $i_1, \ldots, i_n \in \{0, 1\}$ con $\sum_{j=1}^{n} i_j = r$, será

$$\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} = \int_0^1 u^r (1-u)^{n-r}\, \theta(du) \tag{5}$$

que no puede descomponerse en factores con la forma de la distribución marginal de cada Y_j: $\mathrm{P}\{Y_j = i\} = \int_0^1 u^i(1-u)^{1-i}\,\theta(du)$ para $i = 0, 1$.

¡Bien!, pues lo más interesante es lo contrario. Cualquier sucesión de variables aleatorias intercambiables (con valores en $\{0, 1\}$) responde a ese esquema de construcción. Así lo probó, en 1937, Bruno de Finetti ([2]) en un famoso teorema que lleva su nombre:

Teorema 1 (de Finetti) *Si $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ es una sucesión de variables aleatorias intercambiables, con valores 0 o 1, existe una variable aleatoria U, con cierta distribución θ en el intervalo $(0, 1)$, tal que, condicionado por U, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son variables aleatorias independientes con distribución común: $\mathrm{P}\{Y_k = 1\,|U\} = U$. Por consiguiente, se cumple (5). Además se verifica*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k \longrightarrow U \quad \text{c.s.}$$

La prueba del teorema se incluye en la sección 4.2. Su utilidad en el contexto de los esquemas de urnas de Polya–Eggenberger es garantizar que, puesto que la sucesión de colores $\{Y_k\}$ de las bolas obtenidas es una sucesión de variables aleatorias intercambiables, con valores 1 o 0, la proporción X_n/n de bolas azules obtenidas al cabo de n extracciones verifica

$$\frac{1}{n}X_n \longrightarrow U \quad \text{con probabilidad 1.}$$

Esto asegura que no hay ninguna probabilidad de que la secuencia de promedios X_n/n presente oscilaciones a largo plazo. Siempre acaba estabilizada en torno al valor u que, por azar, tome la variable alatoria U en cada realización. Además, la proporción de bolas azules en la urna es

$$p_n = \frac{\alpha + cX_n}{t + cn} \sim \frac{X_n}{n}.$$

Un sencillo programa de MATLAB permite trazar el gráfico de la figura 1, cuyas curvas corresponden a 10 realizaciones de 2000 extracciones de una urna, inicialmente con 3 bolas azules y 2 blancas, a las que se añaden 5 del mismo color que la obtenida. Las diferentes curvas muestran como ha ido evolucionando, en cada realización, la proporción de bolas azules al aumentar n.

Es el mismo tipo de fenómeno que se observa al hacer extracciones de una urna de composición fija; con la diferencia clave de que en el modelo de Polya- Eggenberger la estabilización de las proporciones no se produce a un valor preestablecido (la proporción de bolas azules de la urna), sino que cada realización elige el valor $u \in (0, 1)$ al que convergerá.

[2] Probabilista italiano (1906–1985), profesor de las universidades de Trieste y Roma.

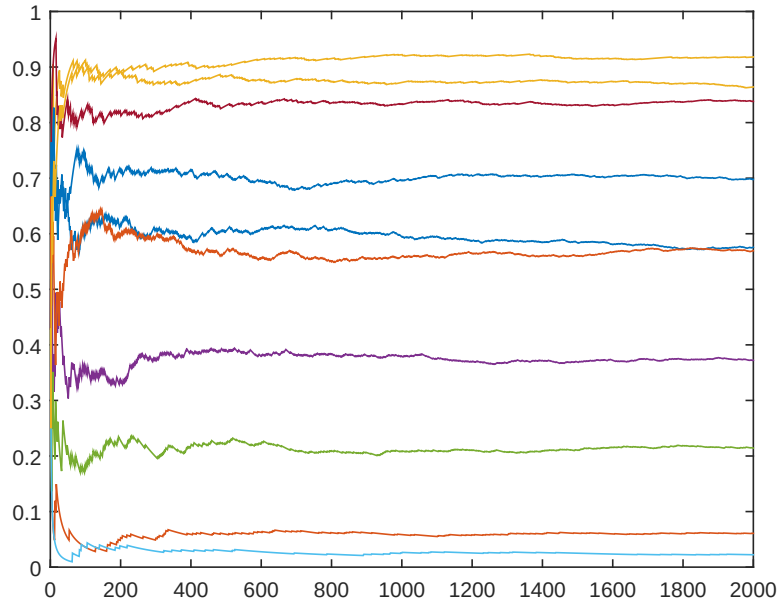


Figura 1: Proporción de bolas azules cuando $a = b = 0$

Es importante, entonces, hallar la distribución θ con el que se elige el valor de U, cuya existencia garantiza el teorema. En concreto, según (5), hay que conseguir que sea

$$\int_0^1 u^r (1-u)^{k-r} \theta(du) = \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)} .$$

Si para θ se elige la distribución *beta* de parámetros α/c y β/c ([3]), la integral del primer miembro vale

$$\int_0^1 u^{\alpha/c+r-1}(1-u)^{\beta/c+k-r-1} \frac{du}{\beta(\alpha/c, \beta/c)} = \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + k - r)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}$$

y el objetivo está logrado.

Proposición 2 *En el esquema de urnas $[c, 0; 0, c]$, la proporción X_n/n de bolas azules obtenidas en las n primeras extracciones y la probabilidad p_n de obtener bola azul en la extracción n verifican*

$$\frac{1}{n} X_n \longrightarrow U \quad \text{y} \quad p_n \longrightarrow U \quad \text{casi seguro,}$$

donde U es una variable aleatoria con distribución beta$(\alpha/c, \beta/c)$.

[3] Véase *CP2*, Ejemplo 4.10

Dicho en pocas palabras, si en cada ocasión la composición de la urna se elige con distribución $beta(\alpha/c, \beta/c)$, pueden hacerse las extracciones reponiendo solo la bola extraída y, sin necesidad de añadir c bolas del color obtenido, la secuencia de colores obtenidos tendrá la misma distribución que con el esquema de adición ([4]).

Una observación simple es que la intercambiabilidad de los resultados se pierde en cuanto sea $a > 0$ o $b > 0$. Por ejemplo, en tales condiciones

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 1, Y_2 = 1, Y_3 = 0\} = \frac{\alpha}{t}\,\frac{\alpha + c - a}{t + c}\,\frac{\beta + 2a}{t + 2c},$$

mientras que

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 1, Y_2 = 0, Y_3 = 1\} = \frac{\alpha}{t}\,\frac{\beta + a}{t + c}\,\frac{\alpha + c - a + b}{t + 2c},$$

y

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 0, Y_2 = 1, Y_3 = 1\} = \frac{\beta}{t}\,\frac{\alpha + b}{t + c}\,\frac{\alpha + b + c - a}{t + 2c}.$$

No hay coincidencias, salvo que $a = b = 0$. En consecuencia, el Teorema de de Finetti no es el instrumento adecuado para analizar esquemas de urnas en los que no se cumpla esta condición.

Sin embargo, la intercambiabilidad de la sucesión $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ se verifica para cualquier esquema de urnas aleatorio, siempre que las medias $\bar{a}$ y $\bar{b}$ sean nulas y se dé la circunstancia de que $\tau = \infty$. Para verlo, se considera la σ-álgebra de los sucesos que dependen de los resultados de las n primeras jugadas: $\mathcal{F}_n = \sigma(\{Y_k, a_k, b_k\}_{k\leq n})$.

Si $p_n \in [0, 1]$, según (1), se verifica

$$\mathrm{P}\{Y_{n+1} = 1\,|\mathcal{F}_n\} = p_n = \frac{\alpha + \sum_{k=1}^{n} Y_k(c - a_k) + \sum_{k=1}^{n}(1 - Y_k)b_k}{t + cn}$$

con lo cual

$$\mathrm{P}\{Y_{n+1} = 1\,|Y_1, \ldots Y_n\} = \frac{\alpha + cr}{t + cn} \quad \text{en } \{X_n = r\};$$

análogamente

$$\mathrm{P}\{Y_{n+1} = 0\,|Y_1, \ldots Y_n\} = \frac{\alpha + cs}{t + cn} \quad \text{en } \{X_n = n - s\}.$$

Por consiguiente, se cumple (2) y las variables $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son intercambiables condicionalmente en $\{\tau = \infty\}$. El mismo teorema de de Finetti establece entonces

Proposición 3 *En un esquema de urnas aleatorio con $\bar{a} = \bar{b} = 0$ se verifica*

$$X_n/n \longrightarrow U \quad y \quad p_n \longrightarrow U \quad \textit{casi seguro en } \{\tau = \infty\}$$

donde U es una varible aleatoria con distribución $\mathrm{beta}(\alpha/c, \beta/c)$.

[4] Una dificultad práctica: en cualquier urna las proporciones de bolas son siempre números racionales; pero cualquier distribución continua asigna probabilidad cero a $\mathbb{Q}$.

Interpretado en el gráfico de la figura 1, resulta que solo hay dos tipos de trayectorias: unas pertenecen a $\{\tau < \infty\}$ y rebasan los márgenes (0 o 1) del gráfico al cabo de cierto tiempo finito, con lo que las extracciones quedan interrumpidas; el resto permanecen indefinidamente en $[0,1]$ y convergen a un valor aleatorio U, igual que las que se muestran en la figura 1. El azar elige el valor de U con la misma distribución que el el caso $a = b = 0$.

2.2. Versión policromática

El modelo de Polya-Eggenberger tiene una generalización simple para el caso de una urna que contenga bolas de k colores distintos, que llamaremos $i = 1, 2, \ldots, \ell$. Cada vez que se extrae una bola de cierto color i se devuelve a la urna junto con otras c del mismo color. En tal situación, aunque $Y_k = i$ siga significando que se obtiene bola de color i en la extracción k, es natural llamar $N_i(n)$ al número de bolas de cada color i obtenidas en las n primeras extracciones. Así, si inicialmente hay α_i bolas de cada color i y $t = \sum_{i=1}^{\ell} \alpha_i$ en total, la generalización directa de (3) es

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{N_1(n) = r_1, \ldots, N_\ell(n) = r_\ell\} &= \frac{\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i(\alpha_i + c) \cdots [\alpha_i + c(r_i - 1)]}{t(t+1) \cdots [t + c(n-1)]} \\ &= \frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(t/c + n)} \prod_{i=1}^{\ell} \frac{\Gamma(\alpha_i/c + r_i)}{\Gamma(\alpha_i/c)} \end{aligned} \tag{6}$$

donde debe ser $\sum_{i=1}^{\ell} r_i = n$.

Siguen siendo intercambiables las variables aleatorias $\{Y_k\}_{k\geq 1}$, puesto que la fórmula anterior no depende del lugar en que aparezcan las r_i bolas de cada color i. Por otra parte, el teorema 1 tiene una versión muy similar en el caso de variables que toman cualquier número finito de valores:

Teorema 4 (de Finetti) *Si $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ es una sucesión de variables aleatorias intercambiables, con valores $i = 1, 2, \ldots, \ell$, existe una variable aleatoria ℓ-dimensional $\boldsymbol{U}$, con cierta distribución θ en el conjunto*

$$\Delta = \left\{(u_1, u_2, \ldots, u_\ell) \in (0,1)^\ell : \textstyle\sum_{i=1}^{\ell} u_i = 1\right\}$$

tal que, condicionado por $\boldsymbol{U}$, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son variables aleatorias independientes con distribución común: $\mathrm{P}\{Y_k = i \,|\boldsymbol{U}\} = U_i$ para cada $i \leq \ell$. Por consiguiente, para todo $n \geq 1$ y $1 \leq i_1, \ldots, i_n \leq k$, se cumple

$$\mathrm{P}\{N_1(n) = r_1, N_2(n) = r_2, \ldots, N_\ell(n) = r_\ell\} = \int_\Delta u_1^{r_1} u_2^{r_2} \cdots u_\ell^{r_\ell}\, \theta(d\boldsymbol{u}). \tag{7}$$

Además, para cada $i \leq \ell$, se verifica $n^{-1} N_i(n) \longrightarrow U_i$ casi seguro.

La principal diferencia es que en vez de un único parámetro u, aquí hacen falta ℓ valores, $u_1, \ldots, u_\ell$, de suma uno, que expresen las proporciones límites de bolas de cada color que terminará por haber en la urna. En términos

gráficos, con tres colores, la banda $(0,1)\times I\!R$ en la que se trazan las curvas de la figura 1, se sustituye por el prisma $\Delta\times I\!R$, dentro del cual evoluciona la curva $(N_1(n)), N_2(n), N_3(n))$ a medida que n aumenta. La última afirmación del teorema asegura que, tras ciertos bandazos iniciales, la curva siempre se acabará estabilizando en un cierto punto (u_1, u_2, u_3). Lo mismo puede decirse con un ℓ mayor, aunque habría que añadir mentalmente más dimensiones al gráfico.

En cuanto a cómo se elige el punto límite $(u_1, u_2, \ldots, u_\ell)$, su distribución θ debe conseguir que se cumpla la ecuación (7). Ello se consigue empleando la distribución de Dirichlet ([5]), de densidad

$$\theta(u_1, u_2, \ldots, u_\ell) = \frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(\alpha_1/c)\Gamma(\alpha_2/c)\cdots\Gamma(\alpha_\ell/c)}\, u_1^{\alpha_1/c-1} u_2^{\alpha_2/c-1}\cdots u_\ell^{\alpha_\ell/c-1}$$

concentrada en el simplex Δ. Así, efectivamente, la integral de (7) resulta

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(\alpha_1/c)\cdots\Gamma(\alpha_\ell/c)}\int_\Delta u_1^{\alpha_1/c+r_1-1}\cdots u_\ell^{\alpha_\ell/c+r_\ell-1}\,du_1\cdots du_\ell \\ = \frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(\alpha_1/c)\cdots\Gamma(\alpha_\ell/c)}\frac{\Gamma(\alpha_1/c+r_1)\cdots\Gamma(\alpha_\ell/c+r_\ell)}{\Gamma(t/n)}\end{aligned}$$

que coincide con (6).

Cada vez que se elija un valor de $\boldsymbol{u}$ de acuerdo con la densidad indicada, la realización de extracciones independientes de una urna con composición $\boldsymbol{u}$, será equivalente al esquema de adición de c bolas del mismo color que la extraída, partiendo de una urna con composición inicial $(\alpha_1, \ldots, \alpha_\ell)$.

[5] Véase *CP2*, Ejercicio 10.5

Martingalas

Joseph L. Doob
1910–2004

3. El concepto de martingala

Para describir la evolución de un juego de azar compuesto por una secuencia de partidas, se parte de un espacio de probabilidad adecuado, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, en el que es habitual considerar una sucesión creciente de sub-σ-álgebras de $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \cdots \subset \mathcal{F}$$

cada una de las cuales representa la información disponible en el instante $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$. Es lo que se llama una *filtración* en $(\Omega, \mathcal{F})$ y cada $\mathcal{F}_n$ representa la familia de aquellos sucesos de los que se puede decir, tras la jugada n, si se han cumplido o no. Afirmar que una variable aleatoria X es $\mathcal{F}_n$-medible significa que el valor adoptado por X es conocido una vez realizada la jugada n.

Por ejemplo, en un esquema de urnas, $\mathcal{F}_n$ contiene todos los sucesos relativos a los colores Y_k de las bolas obtenidas en las n primeras extracciones, pero no incluye ningún evento relativo a lo que ocurra después. En el caso de un esquema de urnas aleatorio, lo lógico es que $\mathcal{F}_n$ informe también de los resultados de los sorteos del valor de a_k y b_k para $k \leq n$.

Una sucesión de variables aleatorias $\{X_n\}_{n\geq 0}$ definidas en Ω, tales que cada X_n es $\mathcal{F}_n$-medible, se denomina una **martingala** ([6]) *si se cumple*

$$\text{(a) } \mathrm{E}|\mathrm{X_n}| < \infty \ \ \forall \mathrm{n} \geq 0 \quad y \quad \text{(b) } \mathrm{E}[\mathrm{X_{n+1}} \,|\, \mathcal{F}_\mathrm{n}] = \mathrm{X_n} \ \ \forall \mathrm{n} \geq 0.$$

$Y_n = X_n - X_{n-1}$ (con $n \geq 1$) se denominan **incrementos de la martingala** *$X_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$ y las condiciones anteriores equivalen a*

$$\text{(a) } \mathrm{E}|Y_n| < \infty \ \ \forall n \in I\!N \quad y \quad \text{(b) } \mathrm{E}[Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = 0 \ \ \forall n \geq 0.$$

Aparte de la existencia de medias (a), la condición $\mathrm{E}[Y_n \,|\, \mathcal{F}_{n-1}] = 0$ significa que, si en cada jugada n se realiza una apuesta, se obtiene un beneficio Y_n con promedio nulo, calculado con la información disponible en el instante $n-1$ (sin saber el resultado de la jugada n). Así pues, se trata de un modelo de los juegos de azar "justos" en los que la ganancia del jugador en cada partida tiene esperanza nula. La variable $X_n = \sum_{k=0}^{n} Y_k$ representa la fortuna del jugador después de la jugada n, empezando con la fortuna inicial X_0, anterior a la primera jugada.

La definición tiene sentido cuando n se mueve en cualquier conjunto totalmente ordenado, como $\mathbb{Z}$, un intervalo de $I\!R$, etc., pero $I\!N = \{0, 1, 2, \ldots\}$ es el caso básico por el que hay que empezar.

[6] O, más exactamente, una martingala respecto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$. Como se exige que X_n sea $\mathcal{F}_n$-medible, tiene que ser $\sigma(X_1, X_2, \ldots, X_n) \subset \mathcal{F}_n$ y, si no se precisa otra cosa, se entiende que $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.

Según la definición de esperanza condicionada ([7]), la condición (b) significa explícitamente que se cumple la *igualdad de martingalas:*

$$\mathrm{E}[X_{n+1}\,\mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[X_n\,\mathbf{I}_A] \quad \forall A \in \mathcal{F}_n \tag{8}$$

donde $\mathbf{I}_A$ es la función indicatriz del suceso A (que vale 1 en A y 0 en A^c). Además (b) equivale a la condición aparentemente más general

$$\mathrm{E}[X_{n+k}\,|\,\mathcal{F}_n] = X_n \quad \forall n, k \geq 1 \tag{9}$$

pues $\mathrm{E}[X_{n+2}\,|\,\mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[X_{n+2}\,|\,\mathcal{F}_{n+1}]\,|\,\mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[X_{n+1}\,|\,\mathcal{F}_n] = X_n$ y así sucesivamente.

Cuando se considera cualquier sucesión $\{Y_n\}_{n\geq 1}$ de variables aleatorias independientes y de media $\mathrm{E}[Y_n] = 0$, las sumas parciales $X_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$ son una martingala, debido a la independencia. Este caso, tratado en los últimos capítulos de *CP2*, corresponde a realizar apuestas independientes en las sucesivas jugadas. Sin embargo, el análisis de las martingalas es más rico, debido a que muchos jugadores han tenido la idea de emplear estrategias más complejas ([8]), tales como la regla "Si pierdes, dobla la apuesta". Con ella, empezando con una apuesta de un euro al color *rojo* de una ruleta, puede que salga *negro* durante τ partidas y se vayan acumulando pérdidas, pero si sale *rojo* en la tirada $\tau + 1$, el balance será

$$-1 - 2 - 4 - \cdots - 2^{\tau-1} - 2^{\tau} + 2^{\tau+1} = 1$$

y se obtiene una ganancia final de 1 euro, aparentemente sin riesgo. El estudio genérico de este tipo de "sistemas" de juego es una de las finalidades que persigue la teoría de martingalas. De hecho, con la regla citada y sabiendo que se ha perdido en las $k-1$ primeras jugadas, el incremento Y_k puede valer $\pm 2^k$, con probabilidades $1/2$, y media 0. Las sumas X_n son pues una martingala que alcanza los valores $1, 2, \ldots, K, \ldots$ a medida que se acumulan las ganancias fijas, iguales a 1, obtenidas cada vez que sale *rojo*. Entonces, ¿por qué no acuden en masa los jugadores a hacer saltar la banca de los casinos? Con esta regla concreta, es fácil responder: la primera ganancia no se obtiene en ninguna jugada fija, sino en el instante aleatorio en que aparece *rojo* por primera vez; ello puede tardar mucho en ocurrir y, por tanto, hay que acudir al casino con un capital capaz de resistir las rachas muy largas de *negros* que se presentan de vez en cuando. Pero, por grande que sea el capital disponible, llegará a producirse una racha tan larga de *negros* que el jugador no podrá doblar su apuesta anterior y habrá perdido gran parte de su capital inicial ([9]).

En general, para un sistema arbitrario de juego, la teoría de martingalas establece que no puede obtenerse ventaja al emplearlo. Así se comprueba en la sección 3.3.

[7] Véase *Procesos Estocásticos*, Apéndice B.

[8] "Martingala: artificio o astucia para engañar a alguien, o para otro fin", dice el diccionario de la Real Academia.

[9] A pesar de eso, las ruletas suelen disponer de uno o dos zeros con los que gana la casa y, aún más, el casino suele limitar la cuantía de las apuestas posibles.

Pero, previamente, conviene mostrar que no todos los ejemplos de martingalas tienen relación con el análisis de juegos justos. Un primer ejemplo de carácter teórico:

Martingalas cerradas.
Sea X una variable aleatoria cualquiera definida en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, con $\mathrm{E}|X| < \infty$, y $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ una filtración. La sucesión de variables aleatorias $\{X_n = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_n]\}_{n\geq 0}$ es una martingala, puesto que

$$\mathrm{E}[X_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}\big[\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_{n+1}] \,|\, \mathcal{F}_n\big] = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_n] = X_n.$$

En este caso se dice que $\{X_n\}$ es una martingala **cerrada** por la variable X. Cada X_n es la mejor predicción que puede hacerse del valor de X, con la información disponible en el instante n.
Se designa por $\mathcal{F}_\infty$ la σ-álgebra engendrada por $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n$ y, naturalmente, es $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_\infty \subset \mathcal{F}$ para cualquier $n \geq 0$. En caso de que $\{X_n\}$ sea cerrada por X, también lo es por $X_\infty = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_\infty]$ que, desde luego, es $\mathcal{F}_\infty$-medible. Además, si X y X' cierran ambas a $\{X_n\}$, para cualquier $n \geq 0$, será

$$\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_n] = X_n = \mathrm{E}[X' \,|\, \mathcal{F}_n] \quad \text{o bien} \quad \mathrm{E}[(X - X')\mathbf{I}_A] = 0 \;\; \forall A \in \mathcal{F}_n$$

de forma que $\mathrm{E}[(X - X')\mathbf{I}_A] = 0 \;\; \forall A \in \mathcal{F}_\infty$ y $\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_\infty] = \mathrm{E}[X' \,|\, \mathcal{F}_\infty]$.
En conclusión, para cualquier martingala $\{X_n\}$, existe a lo sumo una variable $\mathcal{F}_\infty$-medible que la cierra; aunque pueden existir diversas variables X con la misma propiedad, las cuales dependen de información no contenida en $\mathcal{F}_\infty$.

Los ejemplos siguientes muestran que las martingalas aparecen con frecuencia en muy diversos contextos.

Esquemas de urnas.
Algunos esquemas de urnas dan lugar a martingalas. Así, en el esquema $[c-a\,,\,a\,;\,b\,,c-b\,]$, después de la n-ésima extracción, si ha salido bola azul en X_n ocasiones y bola blanca $n - X_n$ veces, la proporción de bolas azules:

$$p_n = \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n)}{t + cn}. \tag{10}$$

es $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \ldots, Y_n)$-medible.
Supuesto que $p_n \in [0,1]$, en la extracción siguiente, puede salir bola azul, con probabilidad p_n, o bien blanca con probabilidad $1 - p_n$, y la proporción de bolas azules pasa a ser

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n) + (c-a)Y_{n+1} + b(1 - Y_{n+1})}{t + c(n+1)} \\ &= p_n + \frac{(c-a)Y_{n+1} + b(1 - Y_{n+1}) - cp_n}{t + c(n+1)} \end{aligned} \tag{11}$$

con lo cual

$$\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = p_n + \frac{-ap_n + b(1 - p_n)}{t + c(n+1)} \tag{12}$$

Así pues, $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n]$ coincidirá con p_n si y solo si

$$a\, p_n = b\,(1 - p_n). \tag{13}$$

La igualdad se cumple, cualquiera que sean las fluctuaciones iniciales de p_n, si y solo si $a = b = 0$ y, en tal caso, $\zeta = \infty$. Es decir que $\{p_n\}_{n\geq 1}$ es una martingala únicamente en el caso ya analizado del modelo de Polya–Eggenberger. Ello indica que las gráficas de la figura 1 son trayectorias de la martingala $\{p_n\}$. Puede observarse que presentan fluctuaciones (crecimientos y decrecimientos) antes de estabilizarse en torno a un valor límite p_∞. Tal comportamiento quedará asegurado, para cualquier martingala, en las secciones siguientes.

Recorrido aleatorio simple.
Considérese el recorrido aleatorio simple $\{X_n = X_{n-1} + Y_n\}$ donde los saltos $\{Y_n\}$ son variables aleatorias independientes, con distribución

$$\mathrm{P}\{Y_n = 1\} = p, \qquad \mathrm{P}\{Y_n = -1\} = 1 - p = q.$$

Desde luego para que $\{X_n\}$ sea una martingala es preciso que sea $p = q$, a fin de que sea $\mathrm{E}[Y_n] = 0$.
Sin embargo, si $\mathcal{F}_n = \sigma(X_k, 1 \leq k \leq n)$, la sucesión $Z_n = (q/p)^{X_n}$ verifica

$$\mathrm{E}[Z_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = p\,(q/p)^{X_n+1} + q\,(q/p)^{X_n-1} = (q/p)^{X_n}(q+p) = Z_n$$

y es, por consiguiente, una martingala cualquiera que sea $p \in (0,1)$.
Cuando $p = q = 1/2$, también $U_n = X_n^2 - n$ cumple

$$\mathrm{E}[U_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = \frac{1}{2}(X_n+1)^2 + \frac{1}{2}(X_n-1)^2 - n - 1 = X_n^2 - n;$$

de modo que $\{U_n\}$ es una martingala. Ello indica que X_n^2 mantiene un cierto equilibrio con n, o X_n con $\sqrt{n}$, tal como indica el Teorema Central del límite.

3.1. Submartingalas y supermartingalas

La sucesión $\{X_n\}_{n\geq 0}$ se denomina **submartigala** (respecto a $\{\mathcal{F}_n\}$) si en lugar de (b) se cumple

$$(\mathrm{b}^+)\quad \mathrm{E}[X_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \geq X_n \quad \forall n \geq 0 \qquad \text{o bien} \qquad \mathrm{E}[Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \geq 0 \quad \forall n \geq 0$$

y **supermartingala** si lo que se verifica es

$$(\mathrm{b}^-)\quad \mathrm{E}[X_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \leq X_n \quad \forall n \geq 0 \qquad \text{o bien} \qquad \mathrm{E}[Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \leq 0 \quad \forall n \geq 0.$$

Representan juegos que son respectivamente "favorables" y "desfavorables", en el sentido de que la sucesión X_n de fortunas tiene cada vez mayor o menor valor esperado. Por ejemplo, el recorrido aleatorio simple es una submartingala si $p > 1/2$ y una supermartingala cuando $p < 1/2$.

Esquemas de urnas: $a \leq 0 < b$. Según los valores de a y b es posible que las bolas blancas lleguen a agotarse (por ejemplo en el esquema $[4, 0; 7, -3]$) o no (como ocurre con $[4, 0; 1, 3]$). Es decir, puede ser $\mathrm{P}\{\zeta < \infty\} > 0$ o $\mathrm{P}\{\zeta = \infty\} = 1$. En $\{\zeta < \infty\}$, la jugada ζ no puede completarse y el juego se interrumpe; interpretaremos entonces que $p_n = p_\zeta > 1$ para $n \geq \zeta$. Mientras sea $p_n \in [0, 1]$, sigue siendo

$$\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = p_n + \frac{-ap_n + b(1 - p_n)}{t + c(n + 1)}$$

y $\{p_n\}$ es una submartingala puesto que se cumple la desigualdad análoga a (13):

$$b\,(1 - p_n) \geq a\,p_n. \tag{14}$$

Por simetría, cuando es $a > 0 \geq b$, $\{p_n\}$ es una supermartingala y es la proporción de bolas blancas la que resulta una submartingala.

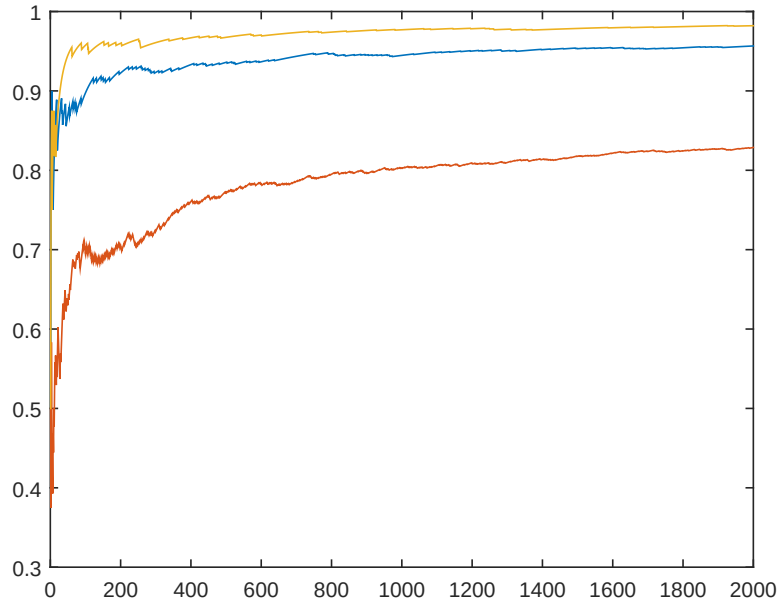


Figura 2: Proporción de bolas azules cuando $a = 0$ y $b > 0$

La figura 2 muestra tres realizaciones de 2000 extracciones de una urna, inicialmente con $\alpha = 2$ bolas azules y $\beta = 2$ bolas blancas, en la que se añaden 4 bolas azules, si sale azul, y una azul y 3 blancas si sale bola blanca; es decir $c = 4$, $a = 0$ y $b = 1$. Con tales parámetros las bolas blancas no llegan a agotarse nunca y se conserva $p_n < 1$; de modo que $\{p_n\}$ es una submartingala.

Obsérvese que las trayectorias de $\{p_n\}$ no son siempre crecientes, sino que siguen existiendo fluctuaciones en el crecimiento. Son crecientes en promedio, tal como indica la desigualdad (b^+) de submartingalas, de la que se deduce

que $\mathrm{E}[p_n]$ es creciente. Tal es la apariencia general de las trayectorias de una submartingala (acotada entre 0 y 1).

Los teoremas de convergencia de sub o supermartingalas, que se expondrán en la sección 3.4, aseguran que en estos casos $\{p_n\}$ converge casi seguro hacia un límite p_∞, sin especificar qué propiedades ha de tener el límite p_∞. Además, como las proporciones $\{p_n\}$ están acotadas, puede asegurarse también la convergencia en $\mathcal{L}^1$; es decir que $\mathrm{E}|p_n - p_\infty| \to 0$ y, en particular, $\mathrm{E}[p_n] \to \mathrm{E}[p_\infty]$.

En los esquemas de urnas considerados es posible especificar el valor de p_∞.

► Cuando $a = 0 < b < c$, es $\zeta = \infty$. Y, según (12), si fuese $1 - \mathrm{E}[p_\infty] > \varepsilon$ para algún $\varepsilon > 0$, sería

$$\mathrm{E}[p_{n+1}] = \mathrm{E}[p_n] + \frac{b\,(1 - \mathrm{E}[p_n])}{t + c(n+1)} > \mathrm{E}[p_n] + \frac{b\,\varepsilon}{t + c(n+1)}$$

lo cual es una contradicción al ser divergente la serie de los sumandos finales. Luego $\mathrm{E}[p_\infty] = 1$ y, por consiguiente, $p_\infty = 1$. Ello significa que:

- el número α_n de bolas azules crece al ritmo de cn: $\alpha_n/cn \to 1$;
- el número β_n de bolas blancas crece más despacio que n: $\beta_n/n \to 0$;
- La proporción de extracciones de bola azul tiende a 1: $X_n/n \to 1$. Así se deduce, cuando $n \to \infty$, de la igualdad

$$p_n = \frac{\alpha/n + (c-b)X_n/n + b}{t/n + c} \tag{15}$$

  supuesto que $c \neq b$. El caso $c = b$ corresponde al esquema $[b, 0; b, 0]$ que carece de interés puesto que en cada etapa se añaden b bolas azules (y ninguna blanca) independientemente de los resultados previos; la Ley fuerte de Kolmogorov ([10]) asegura entonces que $X_n/n \to 1$.

► Cualquier modelo $[c - a, a; b, c - b]$ con $a < 0 < b$ puede compararse con el modelo $[c, 0; b, c - b]$. Para cada extracción, se ordenan las bolas azules y después las blancas y en ambos se toma la bola con el mismo número de orden (elegido al azar). Como se añaden más bolas azules en el primer modelo que en el segundo, el número de bolas azules crecerá más deprisa: $\alpha_n^{(1)} > \alpha_n^{(2)} \sim cn$, mientras que para el número de bolas blancas será al revés: $\beta_n^{(1)} < \beta_n^{(2)}$. Entonces, como $X_n^{(2)}/n \to 1$, con más razón $X_n^{(1)}/n \to 1$ y resulta

$$\frac{\beta_n^{(1)}}{n} = \frac{\beta^{(1)}}{n} + a\,\frac{X_n^{(1)}}{n} + (c-b)\,\big(1 - \frac{X_n^{(1)}}{n}\big) \longrightarrow a < 0,$$

[10] Véase *P2* Proposición 18.5

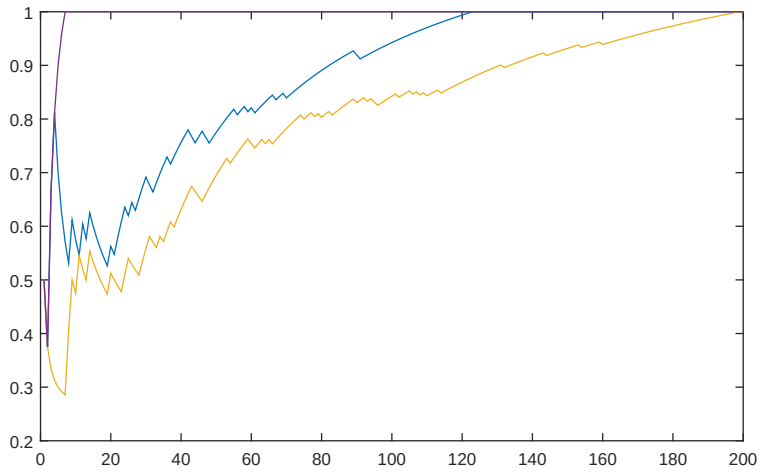


Figura 3: Proporción de bolas azules cuando $a < 0 < b$

de modo que $\beta_n^{(1)}$ acabaría siendo negativo si no fuese porque no puede continuarse la ejecución del modelo, siguiendo las reglas, una vez que no quedan bolas blancas. En definitiva, llega a ser $p_n > 1$ y, a partir entonces p_n permanece constante. Así se muestra, en la figura 3, que incluye tres realizaciones de 200 extracciones de una urna, con inicialmente 2 bolas de cada color, a la que se añaden 5 azules y se retira una blanca cuando sale azul y se añaden 1 azul y 3 blancas cuando sale blanca ($c = 4, a = -1, b = 1$).

Por supuesto, en los modelos con $b \leq 0 < a$ ocurre lo mismo que se acaba de ver, salvo que se intercambian los papeles de las bolas blancas y azules; son las azules las que se terminan o acaban siendo una proporción despreciable y las blancas las que predominan y llegan a estar en proporciones cada vez más próximas a 1.

3.2. Propiedades elementales de las martingalas

Son útiles ciertas propiedades casi evidentes de las (sub o super) martingalas.

(M1) $\{X_n\}$ es una submartingala si y solo si $\{-X_n\}$ es una supermartingala. Las martingalas son ambas cosas a la vez.

(M2) La sucesión de medias $\{\mathrm{E}[X_n]\}$ es no decreciente en el caso de submartingalas, no creciente en el caso de supermartingalas. Basta que sea constante: $\mathrm{E}[X_n] = \mathrm{E}[X_0]$ $\forall n$, para que una submartingala o supermartingala sea en realidad una martingala.

(M3) Si $\{X_n\}$ es una submartingala y ϕ es una función no decreciente y convexa de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, tal que $\mathrm{E}[\phi(x_n)] < \infty$ $\forall n$, $\{\phi(X_n)\}$ es también una submartingala.

Basta usar la desigualdad de Jensen para afirmar

$$\mathrm{E}[\phi(X_{n+1})\,|\,\mathcal{F}_n] \geq \phi\big(\mathrm{E}[X_{n+1}\,|\,\mathcal{F}_n]\big) \geq \phi(X_n).$$

En caso de que $\{X_n\}$ sea una martingala, no es preciso que ϕ sea no decreciente para llegar a la misma conclusión. Para supermartingalas, ϕ debe ser no decreciente y cóncava a fin de que $\{\phi(X_n)\}$ sea una supermartingala.

(M4) En particular, si $\{X_n\}$ es una martingala, $\{|X_n|\}$ es submartingala, lo mismo que $\{|X|^r\}$ con $r > 1$, supuesto que $\mathrm{E}[|X_n|^r] < \infty\ \forall n$. Para una submartingala $\{X_n\}$, también lo es $\{X_n^+\}$, luego $\mathrm{E}[X_n^+]$ es no decreciente. También $\{X_n \wedge c\}$ ([11]) es supermartingala si lo es $\{X_n\}$.

(M5) (Descomposición de Doob [12]) Cualquier submartingala $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es de la forma $X_n = M_n + A_n$ donde $\{M_n\}_{n\geq 0}$ es una martingala y $\{A_n\}_{n\geq 0}$ un proceso de trayectorias crecientes.

A partir de $Y_n = X_n - X_{n-1}$, basta definir $a_n = \mathrm{E}[Y_n\,|\,\mathcal{F}_{n-1}]$ así como $m_n = Y_n - a_n$; después $A_n = \sum_{k=1}^n a_n$ y $M_n = \sum_{k=1}^n m_n$.

Es $Y_n = m_n + a_n$, con lo cual $X_n = M_n + A_n$. Como $\mathrm{E}[m_n\,|\,\mathcal{F}_{n-1}] = 0$, M_n es una martingala. Además $a_n \geq 0$, de forma que A_n es creciente.

3.3. Inexistencia de sistemas de juego

Las reglas del tipo "Si pierdes, dobla la apuesta", se basan en indicar cual debe ser la apuesta del jugador en cada partida. Pero naturalmente, la apuesta ha de hacerse antes de que se realice la jugada. En este sentido:

Una secuencia $\{V_n\}_{n\geq 1}$ se denomina **previsible** (respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$) si V_n es $\mathcal{F}_{n-1}$-medible para cada $n \geq 1$. Así V_n puede depender de lo ocurrido en las $n-1$ primeras jugadas, pero no del resultado de la n-ésima.

Dada una martingala $\{X_n\}_{n\geq 0}$, cualquier proceso previsible $\{V_n\}_{n\geq 1}$ permite transformarla definiendo

$$\begin{aligned}(V\cdot X)_n &= V_1(X_1 - X_0) + V_2(X_2 - X_1) + \cdots + V_n(X_n - X_{n-1})\\ &= V_1Y_1 + V_2Y_2 + \cdots + V_nY_n\end{aligned}$$

donde $Y_k = X_k - X_{k-1}$ son los incrementos de la martingala y $(V\cdot X)_0 = 0$. Con ello, el resultado de cada partida se multiplica por la apuesta realizada y $(V\cdot X)_n$ expresa la ganancia obtenida hasta el instante n.

Entre los sistemas de juego más populares cabe considerar:

- $V_n = \mathbf{I}_{A_n}$ siendo $A_n \in \mathcal{F}_{n-1}$ a fin de que V_n sea previsible. Corresponde a participar en cada jugada según los resultados de las anteriores (por ejemplo, apostar a *rojo* cuando han salido diez *negros* seguidos).

[11] $a \wedge b = \text{mín}\{a, b\}$

[12] Joseph L. Doob (1910–2004)) fue profesor de la Universidad de Illinois y creador de la Teoría de Martingalas.

- $V_n = \mathbf{I}_{\{n \le \tau\}}$, donde τ es un *instante de parada* ([13]), de manera que $\{n \le \tau\} = \{\tau < n\}^c \in \mathcal{F}_{n-1}$. El transformado, $\{X_{\tau\wedge n}\}_{n\ge 1}$, consiste en retirarse del juego cuando haya sucedido algo (por ejemplo, retirarse después de ganar los primeros cien euros).

Pues bien, el resultado siguiente prueba que no hay ningún sistema que garantice resultados mejores que el juego original.

Teorema 5 *Si $\{X_n\}_{n\ge 0}$ es una martingala y $\{V_n\}_{n\ge 1}$ un proceso previsible, $\{(V\cdot X)_n\}_{n\ge 0}$ es una martingala, supuesto que $\mathrm{E}|(V\cdot X)_n| < \infty \ \ \forall n \ge 1$. En particular, $\{X_{\tau\wedge n}\}_{n\ge 0}$ es una martingala si τ es un tiempo de parada.*

$\because$ Para comprobarlo, basta observar que, como V_{n+1} es $\mathcal{F}_n$-medible, se tiene

$$\mathrm{E}[(V\cdot X)_{n+1} - (V\cdot X)_n \,|\, \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[V_{n+1}Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = V_{n+1}\mathrm{E}[Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = 0.$$

El requisito $\mathrm{E}|(V\cdot X)_n| < \infty$ es necesario para que se cumpla la definición de martingala; basta para ello que cada V_n sea una variable aleatoria acotada. Para $X_{\tau\wedge n} = \sum_{i=0}^{n-1} X_i \mathbf{I}_{\{\tau=i\}} + X_n \mathbf{I}_{\{\tau\ge n\}}$ está garantizado que $\mathrm{E}|X_{\tau\wedge n}| < \infty$. $\square$

El resultado anterior es correcto para submartingalas y supermartingalas, supuesto que es $V_n \ge 0 \ \forall n \ge 0$. No hay manera de transformar un juego desfavorable en favorable (ni al revés).

En los esquemas de urnas en los que $\mathrm{P}\{\zeta < \infty\} > 0$, la última afirmación del teorema asegura que $\{p_{n\wedge\zeta}\}$ es submartingala o supermartingala si lo es $\{p_n\}$ ([14]).

Recuérdese que para cualquier instante de parada τ, la σ-álgebra de sucesos anteriores a τ es

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n \ \ \forall n \ge 0\}.$$

Corolario 6 *Si $\{X_n\}$ es una submartingala y $\tau_1 \le \tau_2$ son instantes de parada acotados ($\tau_2 \le k$ c.s. para algún k), entonces $\mathrm{E}[X_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \ge X_{\tau_1}$, con igualdad en el caso de martingalas. Por tanto*

$$\mathrm{E}[X_0] \le \mathrm{E}[X_{\tau_1}] \le \mathrm{E}[X_{\tau_2}] \le \mathrm{E}[X_k].$$

$\because$ $|X_{\tau_2}| \le \sum_{j=1}^{k} |X_j|$ es integrable, al igual que X_{τ_1}. Si $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$, para cada $j \le k$, es $A \cap \{\tau_1 = j\} \in \mathcal{F}_j$, luego $\mathrm{E}[(X_k - X_{\tau_1})\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_1=j\}}] = \mathrm{E}\left[(X_k - X_j)\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_1=j\}}\right] \ge 0$. Sumando en $j = 0, \ldots, k$, resulta $\mathrm{E}[(X_k - X_{\tau_1})\mathbf{I}_A] \ge 0$, así que $\mathrm{E}[X_k - X_{\tau_1} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \ge 0$. Aplicado a la submartingala $\{X_{\tau_2\wedge k}\}$, resulta $\mathrm{E}[X_{\tau_2} - X_{\tau_1} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \ge 0$. $\square$

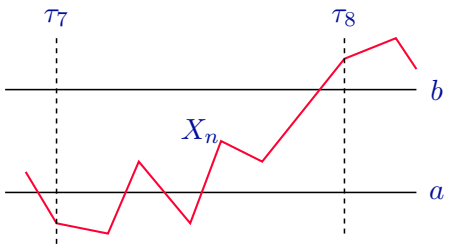
[13] Recuérdese que $\tau : \Omega \mapsto I\!N \cup \{\infty\}$ es un instante de parada (respecto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\ge 0}$) si $\{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n \ \ \forall n \ge 0$; o equivalentemente $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n \ \forall n \ge 0$. Por ejemplo, en los esquemas de urnas ζ es un tiempo de parada.

[14] Tomando (10) como definición, con independencia de su valor, si se cumple (14), $\{p_n\}$ es una submartingala; luego también lo es $\{p_{n\wedge\tau}\}$.

3.4. Convergencia de martingalas

Sea $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una submartingala. Fijados $a < b \in I\!R$, considérese $\tau_0 = -1$ y, para cada $k \geq 1$,

$$\tau_{2k-1} = \text{ínf}\{n > \tau_{2k-2} : X_n \leq a\}$$
$$\tau_{2k} = \text{ínf}\{n > \tau_{2k-1} : X_n \geq b\}$$



que son los sucesivos instantes de parada en los cuales $\{X_n\}$ se sitúa alternativamente por debajo del nivel a y por encima del nivel b; entre ellos $\{X_n\}$ realiza un cruce ascendente de la banda (a, b).
Como $\{\tau_{2k-1} < n \leq \tau_{2k}\} = \{\tau_{2k-1} \leq n-1\} \cap \{\tau_{2k} \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_{n-1}$,

$$V_n = \mathbf{I}_{\{\tau_{2k-1} < n \leq \tau_{2k}\}}$$

es una secuencia previsible, que solamente apuesta mientras X_n cruza ascendentemente (a, b). Además $U_n = \sup\{k : \tau_{2k} < n\}$ es el número de cruces ascendentes a (a, b) que se han completado antes del instante n.

Lema 7 $(b-a)\mathrm{E}[U_m] \leq \mathrm{E}(X_m - a)^+ - \mathrm{E}(X_0 - a)^+ \leq |a| + \mathrm{E}X_m^+$.

$\because$ En efecto, según (M4), $Z_n = \text{máx}(a, X_n) = a + (X_n - a)^+$ es una submartingala; sus trayectorias coinciden con las de X_n cuando es $X_n > a$, pero se eliminan los recorridos de X_n por debajo del nivel a, haciendo $Z_n = a$. Así, los cruces ascendentes de (a, b) son los mismos con X_n y con Z_n. Hasta el instante m, el sistema de juego V_n produce un beneficio $(V \cdot Z)_m \geq (b-a)U_m$, puesto que se gana más de $b-a$ cada vez que hay un cruce ascendente a (a, b); al final, después del último cruce ascendente, X_n puede descender por debajo del nivel a y producir pérdidas, pero la sustitución de X_n por Z_n las anula.
$W_n = 1 - V_n \geq 0$ es el sistema que apuesta cuando V_n no lo hace y se abstiene cuando V_n apuesta. Luego será

$$Z_n - Z_0 = (V \cdot Z)_n + (W \cdot Z)_n \quad \text{con lo cual} \quad \mathrm{E}[Z_n - Z_0] \geq \mathrm{E}[(V \cdot Z)_n]$$

pues $(W \cdot Z)_n$ es una submartingala y $\mathrm{E}[(W \cdot Z)_n] \geq \mathrm{E}[(W \cdot Z)_0] = 0$.
En definitiva, $(b-a)\mathrm{E}[U_m] \leq \mathrm{E}[Z_m - Z_0] = \mathrm{E}(X_m - a)^+ - \mathrm{E}(X_0 - a)^+$. La segunda desigualdad del enunciado se debe a que simplemente $(x-a)^+ \leq x^+ + |a|$. $\square$

Teorema 8 (Convergencia de submartingalas) *Si $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es una submartingala tal que $\sup_n \mathrm{E}X_n^+ < \infty$, entonces $X_n \longrightarrow X_\infty$ c.s., donde X_∞ es una variable aleatoria con $\mathrm{E}|X_\infty| < \infty$.*

$\because$ En efecto, dados $a < b$, el número U_n de cruces ascendentes anteriores a n crece hacia un límite $U(a, b) \leq \infty$ al aumentar n. Si X_n no converge tendrá indefinidamente oscilaciones; es decir, existirán $a < b \in \mathbb{Q}$ tales que $U(a, b) = \infty$. Pero según

el lema anterior $\mathrm{E}[U(a,b)] \le \big(\sup_n \mathrm{E}X_n^+ + |a|\big)/(b-a) < \infty$ y, por consiguiente, $U(a,b) < \infty$ con probabilidad 1. Dicho de otro modo

$$\mathrm{P}\{U(a,b) < \infty \ \ \forall a < b \in \mathbb{Q}\ \} = 1$$

y X_n converge casi seguro siempre que se verifique el suceso anterior.

Dado que $X_n^+ \le |X_n| = 2X_n^+ - X_n$, es $\sup_n \mathrm{E}X_n^+ \le \sup_n \mathrm{E}|X_n|$ y también $\mathrm{E}|X_n| = 2\mathrm{E}X_n^+ - \mathrm{E}X_n \le 2\sup_n \mathrm{E}X_n^+ - \mathrm{E}X_0$. Por consiguiente la hipótesis $\sup_n \mathrm{E}X_n^+ < \infty$ equivale a $\sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$.

Ahora, como $Z_k = \inf_{n\ge k} |X_n| \uparrow |X_\infty|$, es $\mathrm{E}Z_k \le \sup_n \mathrm{E}|X_n|$ y, según el teorema de convergencia monótona, $\mathrm{E}|X_\infty| = \lim_k EZ_k \le \sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$. $\square$

Nótese que el resultado no es en absoluto constructivo; nada se dice del límite X_∞, salvo que tiene media.

El resultado simétrico indica que la condición $\sup_n \mathrm{E}X_n^- < \infty$ (o equivalentemente $\sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$) es suficiente para que una supermartingala $\{X_n\}$ converja casi seguro hacia un límite X_∞ con $\mathrm{E}|X_\infty| < \infty$. Un caso particular útil asegura: *cualquier supermartingala $X_n \ge 0$ converge casi seguro hacia un límite X_∞, con $\mathrm{E}X_\infty \le \mathrm{E}X_0$.*

Contraejemplo: convergencia casi segura pero no en $\mathcal{L}^1$.

Un recorrido aleatorio simple y simétrico, que empiece en $X_0 = 1$, es una martingala, con $\mathrm{E}[X_n] = \mathrm{E}[X_0] = 1$. Puesto todos los estados son recurrentes nulos, X_n regresa indefinidamente a cualquier estado y, por tanto, no es convergente. Sin embargo, hay seguridad de que alcance el estado 0, en el instante finito $\tau = \inf\{n : X_n = 0\}$, con $\mathrm{E}[\tau] = \infty$.

El teorema 5 indica que $\{Z_n = X_{\tau\wedge n}\}$ es una martingala positiva, que converge a $X_\tau = 0$. Como $\mathrm{E}[Z_n] = \mathrm{E}[Z_0] = 1 \not\to \mathrm{E}[X_\tau]$, $Z_n \not\to X_\tau$ en $\mathcal{L}^1$.

Obsérvese que $\mathrm{E}[X_\tau] = 0 < \mathrm{E}[X_0] = 1$ pone de relieve que el Corolario 6 no es cierto si τ no es acotado.

Corolario 9 *Sea $\{X_n\}_{n\ge 0}$ una martingala con incrementos $Y_k = X_{k+1} - X_k$ acotados: $|Y_k| \le M < \infty$. Entonces es $P(C \cup D) = 1$ si*

$$C = \{\exists \lim_n X_n < \infty\}, \qquad D = \{\liminf_n X_n = -\infty, \limsup_n X_n = +\infty\}.$$

$\because$ Como $X_n - X_0$ es una martingala, supongamos que $X_0 = 0$. Dado $K > 0$ sea $\tau = \inf\{n : X_n \le -K\}$, $\{X_{n\wedge\tau}\}$ es una martingala con $X_{n\wedge\tau} \ge -K - M$, luego la martingala positiva $\{X_{n\wedge\tau} + K + M\}$ tiene límite finito, lo mismo que $\{X_n\}$ en $\{\tau = \infty\}$. Cuando $K \to \infty$ resulta que el límite existe en $\{\liminf_n X_n > -\infty\}$. La conclusión vale para $-X_n$: el límite existe en $\{\limsup_n X_n < \infty\}$. $\square$

Contraejemplo: convergencia en probabilidad pero no casi segura

Sea $X_0 = 0$ y, si $X_{n-1} = 0$, entonces $X_n = \pm 1$ con probabilidad $1/2n$ y $X_n = 0$ con probabilidad $1 - 1/n$. En cambio, si $X_{n-1} \ne 0$, sea $X_n = nX_{n-1}$ con probabilidad $1/n$ y $X_n = 0$ con probabilidad $1 - 1/n$. Se trata de una cadena de Markov, con $\mathrm{E}[X_n \,|\, X_{n-1}] = X_{n-1}$ y, por consiguiente, de una martingala.

Desde luego $X_n \xrightarrow{P} 0$, pues $\mathrm{P}\{X_n = 0\} \to 1$. Sin embargo,

$$\mathrm{P}\{X_n = 0\ \forall n \geq n_0\} = \prod_{n=n_0}^{\infty} (1 - 1/n) = 0$$

con lo cual $X_n \not\to 0$ casi seguro.

Esquemas de urnas: $ab > 0$**.**

Las consideraciones de esta sección sugieren un posible análisis del comportamiento asintótico de ciertos modelos de urnas. Concretamente, la solución de la ecuación (13) es

$$p^\star = \frac{b}{a+b}.$$

► En el caso $a, b > 0$, mientras sea $p_n \in [0, p^\star]$, la sucesión $\{p_n\}$ evoluciona como una submartingala, con tendencia creciente: $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] > p_n$. En cambio, cuando llegue a ser $p_n \in [p^\star, 1]$, la tendencia cambia de signo, $\{p_n\}$ pasa a comportarse como una supermartingala: $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] < p_n$. Esto sugiere que $p_n \to p^\star$, salvo que se agoten las bolas de alguno de los dos colores.

Efectivamente, en $\{\zeta = \infty\}$ sean $\underline{p} = \liminf_n p_n$ y $\bar{p} = \limsup_n p_n$ y considérese $C = \{\zeta = \infty, \underline{p} < \bar{p}\}$. El suceso $C \cap \{\underline{p} > p^\star\}$ tiene probabilidad cero, porque las trayectorias correspondientes son, a partir de algún n, trayectorias de una supermartingala que tienen dos puntos de acumulación diferentes. Análogamente $C \cap \{\bar{p} < p^\star\}$ tiene probabilidad cero. Por tanto $C \cap \{\underline{p} < p^\star < \bar{p}\}$ difiere de C en un conjunto de probabilidad nula.

Sea ahora $C_\delta = C \cap \{\underline{p} < p^\star < p^\star + \delta < \bar{p}\}$. Las trayectorias de C_δ tienen que realizar infinitos cruces ascendentes del intervalo $(p^\star, p^\star + \delta)$, mediante pasos positivos cuyo tamaño puede ser

$$p_{n+1} - p_n = \begin{cases} \dfrac{(c-a) - cp_n}{t + c(n+1)} & \text{si } Y_{n+1} = 1 \\[2ex] \dfrac{b - cp_n}{t + c(n+1)} & \text{si } Y_{n+1} = 0 \end{cases}$$

ambos menores que cualquier $\varepsilon > 0$ para n suficientemente grande. Así pues, para n grande, el cruce de la banda $(p^\star, p^\star + \delta)$ exige al menos $\delta/\varepsilon - 1$ pasos positivos (posiblemente más si hay saltos negativos intercalados) desde $p_n > p^\star$ a $p_{n+1} > p_n$.

Ahora bien, cuando $p_n > p^\star$, al menos uno de los tamaños de $p_{n+1} - p_n$ es negativo, porque

$$c - a - cp_n < c - a - cp^\star = a\Big(\frac{c}{a+b} - 1\Big) \leq 0 \qquad \text{si } c \leq a + b$$

$$b - cp_n < b - cp^\star = b\Big(1 - \frac{c}{a+b}\Big) \leq 0 \qquad \text{si } c \geq a + b.$$

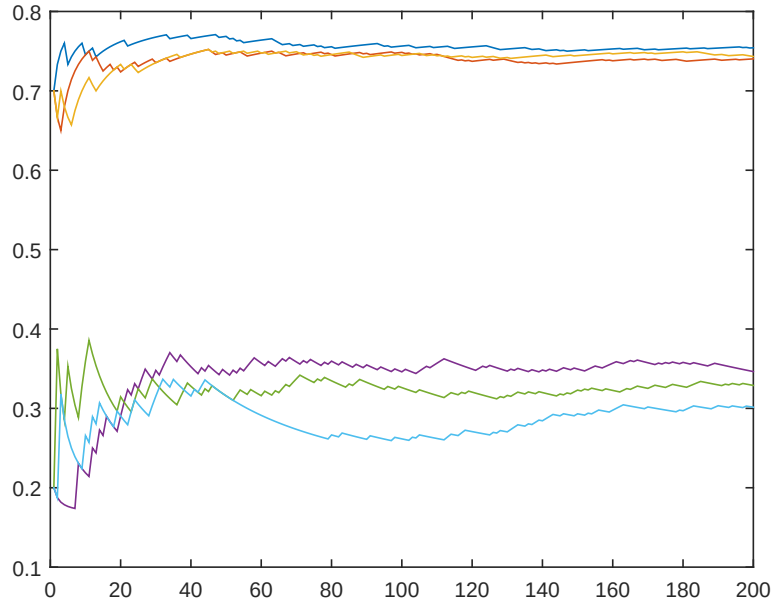


Figura 4: Tres realizaciones de dos modelos con $0 < a, b \leq c$

Si ambos son negativos, $\mathrm{P}(C_\delta) = 0$; además $\mathrm{P}(C_\delta) < (p^\star)^{\delta/\varepsilon - 1}$ si solo el primero es positivo, y $\mathrm{P}(C_\delta) < (1 - p^\star - \delta)^{\delta/\varepsilon - 1}$ si solo es positivo el segundo. Como ello es cierto, para cualquier $\varepsilon > 0$, resulta siempre $\mathrm{P}(C_\delta) = 0$.

Un razonamiento similar prueba que $C'_\delta = C \cap \{\underline{p} < p^\star - \delta < p^\star < \bar{p}\}$ también cumple $\mathrm{P}\{C'_\delta\} = 0$ y, en definitiva, C tiene probabilidad cero.

En [4, Corolary 3.2] se atribuye a Bagchi–Pal (1985) la afirmación de que α_n/n converge en probabilidad a $cb/(a+b)$ cuando $a, b > 0$ y bajo la restricción añadida $a + b \geq c/2$. Más adelante [4, Theorem 6.2] el mismo resultado aparece atribuido a Smythe (1996). También es conocida la convergencia a $1/2$ de la proporción de azules en el modelo de Friedman $[c - a, a; a, c - a]$.

El razonamiento empleado aquí permite concluir que $p_n \to b/(a + b)$ con probabilidad 1, en caso de que sean $0 < a, b \leq c$. También se deduce de (10) que $X_n/n \to b/(a + b)$ casi seguro, supuesto que $c \neq a + b$. Si $c = a + b$ se trata del esquema $[b, a; b, a]$ en el que las extracciones son independientes y la Ley fuerte de Kolmogorov asegura que $X_n/n \to b/(a + b)$.

Cuando $a > c$ o $b > c$, puede ser $\zeta < \infty$ o bien $p_n \to b/(a + b)$.

La figura 4 muestra tres realizaciones de 200 extracciones de los modelos $a = 1, b = 3, c = 5$ ($p^\star = 3/4$) y $a = 2, b = 1, c = 6$ ($p^\star = 1/3$). En cambio, en la figura 5, de las tres realizaciones del modelo $a = 7, b = 2, c = 4$ ($p^\star = 2/9$, $c - a = -3$), la trayectoria azul alcanza valores negativos de proporción de azules, infringiendo las reglas, la trayectoria roja alcanzó el nivel cero azules y se recuperó en la extracción siguiente (de bola blanca, claro). Si se permite que continúen todas convergen a $2/9$, pero es complicado calcular,

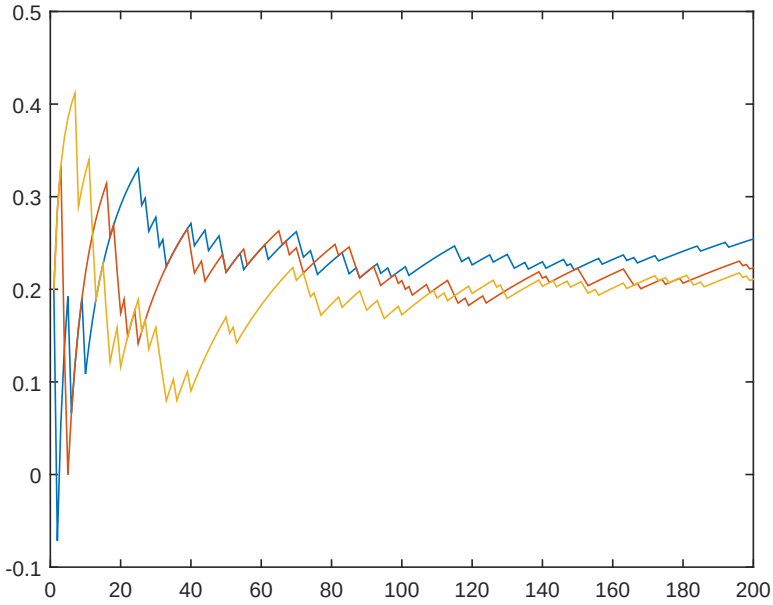


Figura 5: Tres realizaciones del modelo $a = 7, b = 2, c = 4$

en función de α y β, la distribución del instante ζ en que p_n alcanza valores negativos.

► Cuando $a, b < 0$, la sucesión $\{p_n\}$ se comporta como una supermartingala cuando $p_n < p^\star$ y como una submartingala para $p_n > p^\star$. Es decir

$$\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \begin{cases} \geq p_n & \text{si } p_n > p^\star, \\ \leq p_n & \text{si } p_n < p^\star. \end{cases} \tag{16}$$

El mismo razonamiento del caso anterior es válido aquí, de modo que sigue siendo $\mathrm{P}(C) = 0$.

Sin embargo, (16) parece indicar que la situación es ahora mucho más inestable que en el caso anterior. La figura 6 muestra 10 realizaciones de 10000 extracciones del modelo $[8, -1; -1, 8]$. Es fácil prever que la mayoría acabarán detenidas por agotamiento de las bolas de alguno de ambos colores; sólo de las tres centrales cabe sospechar si se mantendrán en torno a $1/2$.

Las conclusiones obtenidas para los esquemas de urnas se resumen en la afirmación:

En cualquier modelo de urnas $[c - a, a; b; c - b]$ con $c > 0$, con probabilidad uno la proporción de bolas azules converge a $p^\star = b/(a+b)$ o bien se agotan las bolas de algún color (cuando el modelo incluye parámetros negativos). La excepción la constituye el modelo con $a = b = 0$, en cuyo caso el límite es indeterminado y su valor se elige al azar con distribución beta$(\alpha/a, \beta/b)$.

Para aclarar ideas, lo que indica el resultado anterior es que en los esquemas

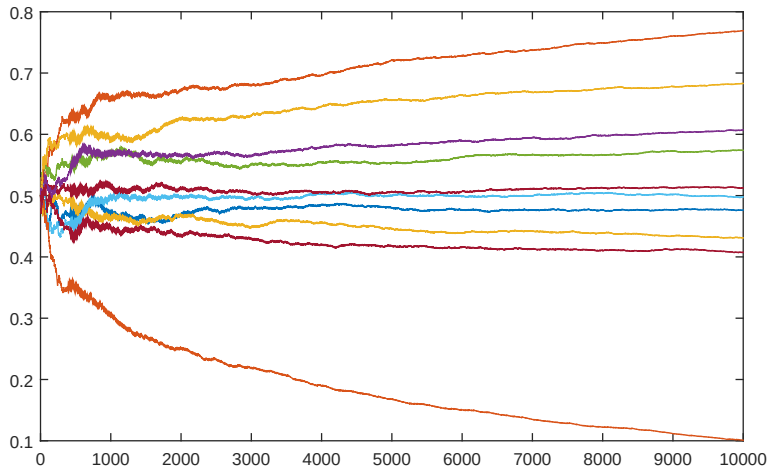


Figura 6: Tres realizaciones del modelo $a = -1, b = -1, c = 7$

de urnas con $c > 0$ nunca pueden producirse oscilaciones de la proporción de bolas azules (ni blancas) a largo plazo. No obstante, ello es posible con $c = 0$. En concreto el esquema de urnas $[-1, 1; 1, -1]$ equivale al modelo de Ehrenfest de difusión de los gases, expuesto con detenimiento en la sección 3.13.1 de *Procesos Estocásticos*. Allí se consideran dos recipientes con N moléculas de un gas, una de las cuales, elegida al azar, puede pasar de un recipiente al otro. Aquí son N bolas, azules o blancas, una de las cuales cambia de color en cada paso; las azules son las que están en el primer recipiente y las blancas en el segundo.

Analizado como cadena de Markov, los N estados posibles describen la presencia de determinado número i de bolas azules y $N - i$ blancas. Enseguida se llega a la conclusión de que todos los estados son recurrentes positivos: cualquiera de ellos se repiten sin fin en la evolución de la composición de la urna; además, la probabilidad de que, tras n cambios, haya i bolas azules en la urna converge hacia la distribución *binomial* $(N, 1/2)$: $\pi_i = \binom{N}{i} 2^{-N}$.

La figura 7 muestra la evolución de la proporción de bolas azules (iniciada con 500 bolas azules y 600 blancas). Las fluctuaciones que se observan nunca desaparecen; al contrario, esperando un tiempo suficiente, es seguro que las oscilaciones alcanzarán proporciones arbitrariamente próximas a 1 y a 0.

3.4.1. Convergencia en $\mathcal{L}^1$

Cuando una sub o supermartingala no está acotada, su convergencia casi segura no permite afirmar la convergencia de las medias $\mathrm{E}X_n$; hace falta para garantizarlo estudiar cuando se produce convergencia en $\mathcal{L}^1$ ([15]). Un primer resultado genérico es el siguiente.

[15] Véase em CP2 §16.3.

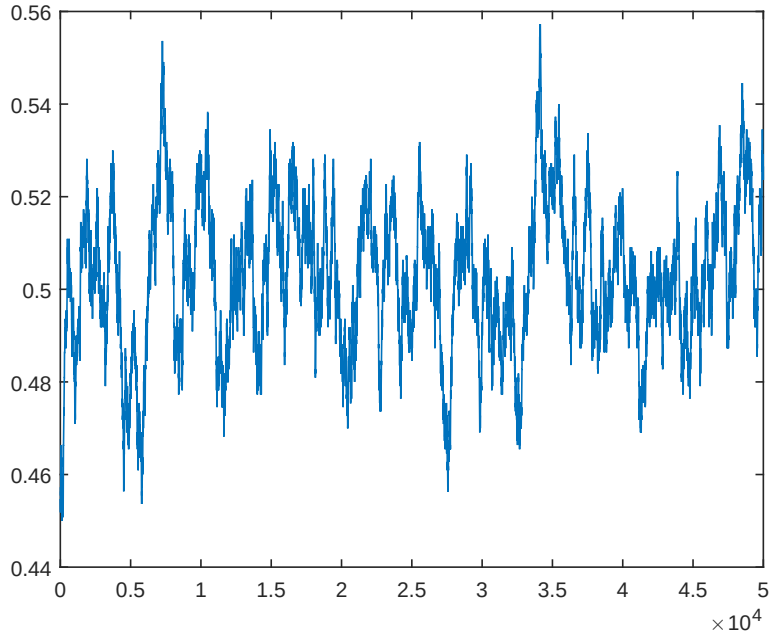


Figura 7: Una realización del modelo $a = 1, b = 1, c = 0$

Lema 10 *Para cualquier sucesión $\{X_n\}$ que converja en probabilidad a X:*

$$X_n \overset{\mathcal{L}^1}{\to} X \Leftrightarrow \mathrm{E}|X_n| \to \mathrm{E}|X| < \infty \Leftrightarrow \sup_n \mathrm{E}[|X_n|\,\mathbf{I}_{\{|X_n|>M\}}] \to 0 \text{ si } M \to \infty.$$

La tercera condición se denomina *integrabilidad uniforme* de $\{X_n\}$.

$\because$ (a) Si $X_n \overset{\mathcal{L}^1}{\to} X$ es $\mathrm{E}|X| < \infty$ y, por la desigualdad de Jensen,

$$\big|\mathrm{E}|X_n| - \mathrm{E}|X|\big| \le \mathrm{E}\big||X_n| - |X|\big| \le \mathrm{E}|X_n - X| \to 0.$$

(b) Dado $M > 0$, sea $x \circ M = x\,\mathbf{I}_{0\le x\le M-1} + (1-M)(x-M)\,\mathbf{I}_{M-1<x<M}$ (función continua que vale $M-1$ para $x = M-1$ y 0 para $x \ge M$). $\mathrm{E}(|X|\circ M) \to \mathrm{E}|X|$ para $M\uparrow\infty$, luego M puede tomarse tan grande que sea $\mathrm{E}|X| - \mathrm{E}(|X|\circ M) \le \varepsilon$. Además, como $|X_n|\circ M \overset{P}{\to} |X|\circ M$, será $E(|X_n|\circ M) \to \mathrm{E}(|X|\circ M)$ (por convergencia dominada) y a partir de cierto n_0 se cumplirá

$$\mathrm{E}[|X_n|\,\mathbf{I}_{|X_n|>M}] \le \mathrm{E}|X_n| - \mathrm{E}(|X_n|\circ M) \le \mathrm{E}|X| - \mathrm{E}(|X|\circ M) + \varepsilon \le 2\varepsilon.$$

Aumentando M, si es preciso, también puede hacerse $\mathrm{E}[|X_n|\,\mathbf{I}_{|X_n|>M}] \le 2\varepsilon$ para $n \le n_0$, consiguiendo que sea $\sup_n \mathrm{E}[X_n\mathbf{I}_{|X_n|>M}] \le 2\varepsilon$. Como ε es arbitrario, queda probada la integrabilidad uniforme de $\{X_n\}$.

(c) Sea ahora $x \diamond M = -M\mathbf{I}_{x\le -M} + x\mathbf{I}_{-M<x<M} + M\mathbf{I}_{x\ge M}$, función continua y acotada entre $-M$ y M, tal que $|x - x\diamond M| \le |x|\mathbf{I}_{|x|>M}$. Desde luego

$$|X_n - X| \le |X_n - X_n\diamond M| + |X_n\diamond M - X\diamond M| + |X\diamond M - X|$$

y, por consiguiente,

$$\mathrm{E}|X_n - X| \le \mathrm{E}[|X_n|\,\mathbf{I}_{\{|X_n|>M\}}] + \mathrm{E}|X_n\diamond M - X\diamond M| + \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{\{|X|>M\}}].$$

La integrabilidad uniforme asegura que el primer sumando tiende a cero. El término central tiende a cero, pues las variables acotadas $X_n \diamond M \xrightarrow{P} X \diamond M$.

Por otro lado, $\sup_n \mathrm{E}|X_n| \leq M + \sup_n \mathrm{E}[|X_n|\mathbf{I}_{\{|X_n|>M\}}] < \infty$, pues el supremo puede hacerse pequeño tomando M grande. Pero $Z_k = \inf_{n\geq k} |X_n|$ es creciente, converge en probabilidad a $|X|$ y $\mathrm{E}Z_k \leq \sup_n \mathrm{E}|X_n|$; de modo que $\mathrm{E}|X| = \lim_k \mathrm{E}Z_k < \infty$ y el tercer sumando puede hacerse pequeño tomando M grande. En definitiva, $\mathrm{E}|X_n - X| \to 0$. $\square$

Teorema 11 (Convergencia en $\mathcal{L}^1$) *Si $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es una submartingala, son equivalentes:*
(i) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} X_\infty$,
(ii) $X_n \xrightarrow{c.s.} X_\infty$, $\mathrm{E}[X_\infty \,|\, \mathcal{F}_n] \geq X_n \;\; \forall n \geq 0$ y $EX_n \to \mathrm{E}X_\infty$,
(iii) $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es uniformemente integrable.

$\because$ Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} X_\infty$ es $\mathrm{E}X_n \to \mathrm{E}X_\infty$ y $\mathrm{E}|X_n| \to \mathrm{E}|X_\infty| < \infty$ ([16]); en consecuencia $\sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$ y $X_n \xrightarrow{c.s.} X_\infty$, en virtud del teorema 8. Además, se verifica $\mathrm{E}[X_n\mathbf{I}_A] \leq \mathrm{E}[X_{n+k}\mathbf{I}_A] \;\; \forall A \in \mathcal{F}_n$ y, cuando $k \to \infty$, resulta $\mathrm{E}[X_n\mathbf{I}_A] \leq \mathrm{E}[X_\infty\mathbf{I}_A]$ o bien $\mathrm{E}[X_\infty \,|\, \mathcal{F}_n] \geq X_n$.

Si se cumple (ii), la submartingala $\{X_n^+\}$ cumple $\mathrm{E}[X_\infty^+ \,|\, \mathcal{F}_n] \geq X_n^+$ (véase (M3)), con lo cual $\mathrm{E}[X_n^+\mathbf{I}_{\{X_n^+>M\}}] \leq \mathrm{E}[X_\infty^+\mathbf{I}_{\{X_n^+>M\}}]$ y $\{X_n^+\}$ es uniformemente integrable. Como $X_n^+ \xrightarrow{c.s.} X_\infty^+$, según el lema anterior es $\mathrm{E}X_n^+ \to \mathrm{E}X_\infty^+$, y, al ser $\mathrm{E}X_n \to \mathrm{E}X_\infty$, también $\mathrm{E}X_n^- \to \mathrm{E}X_\infty^-$. Una nueva aplicación del lema previo establece que $\{X_n^-\}$ también es uniformemente integrable; y, en definitiva, lo es $X_n = X_n^+ - X_n^-$.

Si $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es uniformemente integrable se sigue que $\sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$, luego el teorema 8 indica que $X_n \xrightarrow{c.s.} X_\infty$ y, según el lema anterior, $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} X_\infty$. $\square$

Teorema 12 *Si $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es una martingala, son equivalentes:*
(i) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} X_\infty$,
(ii) $X_n \xrightarrow{c.s.} X_\infty$ y $\mathrm{E}[X_\infty \,|\, \mathcal{F}_n] = X_n \;\; \forall n \geq 0$,
(iii) Existe variable aleatoria X tal que $X_n = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_n]$ $\forall n \geq 0$,
(iv) $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es uniformemente integrable.

Según (iii) las martingalas cerradas coinciden con las que convergen en $\mathcal{L}^1$.

$\because$ Según el teorema anterior, (i)$\Leftrightarrow$(iv) y (i)$\Rightarrow$(ii) se prueba igual que en el caso anterior; igual pasa con (ii)$\Rightarrow$(iv), aunque aquí es $\mathrm{E}X_n = \mathrm{E}X_\infty$ $\forall n \geq 0$. La condición (iii) se deduce trivialmente de (ii). Por fin, como $\{X_n = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_n]\}$ es una martingala, $\{|X_n|\}$ es una submartingala que cumple

$$\mathrm{E}[|X_n|\,\mathbf{I}_{\{|X_n>M\}}] \leq \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{\{|X_n>M\}}],$$

con lo cual la integrabilidad uniforme queda garantizada. $\square$

Lema 13 *Si X es una variable aleatoria integrable en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y $\{\mathcal{G}_i\}_{i\in I}$ es cualquier familia de sub-σ-álgebras de $\mathcal{F}$, entonces $\{\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{G}_i]\}_{i\in I}$ es uniformemente integrable.*

[16] *CP2*, Prop. 16.5.

$\because$ Como $G_i = \{|\mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{G}_i]| > M\} \in \mathcal{G}_i$, es

$$\mathrm{E}[\,|\mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{G}_i]|\,\mathbf{I}_{G_i}] \leq \mathrm{E}[\mathrm{E}[|X|\,|\,\mathcal{G}_i]\,\mathbf{I}_{G_i}] = \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{G_i}];$$

pero, por la desigualdad de Markov,

$$\mathrm{P}(G_i) \leq \frac{1}{M}\,\mathrm{E}[|\mathrm{E}[X\,|\mathcal{G}_i]|] \leq \frac{1}{M}\,\mathrm{E}[\mathrm{E}[|X|\,|\,\mathcal{G}_i]] = \frac{1}{M}\,\mathrm{E}[|X|]$$

con lo cual

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{G_i}] &\leq \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{G_i}\mathbf{I}_{\{|X|\leq\sqrt{M}\}}] + \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{\{|X|>\sqrt{M}\}}]\\ &\leq \sqrt{M}\mathrm{P}(G_i) + \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{\{|X|>\sqrt{M}\}}]\\ &\leq \frac{\sqrt{M}}{M}\mathrm{E}[|X|] + \mathrm{E}[|X|\,\mathbf{I}_{\{|X|>\sqrt{M}\}}] \longrightarrow 0\end{aligned}$$

cuando $M \to \infty$. En definitiva, $\sup_{i\in I}\mathrm{E}[|\mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{G}_i]|\,\mathbf{I}_{G_i}] \to 0$. $\square$

Teorema 14 *Sea $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ una filtración, $\mathcal{F}_\infty = \sigma\big(\cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n\big)$ y X cualquier variable aleatoria integrable. Entonces $\mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{F}_n] \to \mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{F}_\infty]$ c.s. y en $\mathcal{L}^1$.*

$\because$ $X_n = \mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{F}_n]$ es una martingala y es uniformemente integrable según el resultado anterior. Por consiguiente, $X_n \to X_\infty$ casi seguro y en $\mathcal{L}^1$; además, según el Teorema 12, $X_n = \mathrm{E}[X_\infty\,|\,\mathcal{F}_n]$ de modo que $\mathrm{E}[X\mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[X_\infty\mathbf{I}_A]$ $\forall A \in \mathcal{F}_n$, lo cual se extiende por clases monótonas a todo $A \in \mathcal{F}_\infty$. Como X_∞ es $\mathcal{F}_\infty$-medible, resulta $X_\infty = \mathrm{E}[X\,|\,\mathcal{F}_\infty]$. $\square$

Corolario 15 (Ley 0,1 de Lévy) $\mathrm{P}(A|\,\mathcal{F}_n) \to \mathbf{I}_A$ *c.s. y en $\mathcal{L}^1$, si $A \in \mathcal{F}_\infty$.*

$\because$ Basta tomar $X = \mathbf{I}_A$ en el resultado anterior. $\square$

En particular, si A pertenece a la σ-álgebra remota, $\mathcal{R} = \cap_{n=1}^\infty \sigma(X_k, k \geq n)$, de una sucesión de variables aleatorias independientes, es $P(A) = \mathbf{I}_A$ c.s., luego $P(A)$ solo puede tomar los valores 0 o 1 (Ley 0,1 de Kolmogorov) ([17]).

3.4.2. $\star$ Convergencia en $\mathcal{L}^p$ $p > 1$

En ocasiones interesa saber si la convergencia es más estricta. Recuérdese que, si $X_n \overset{\mathcal{L}^p}{\to} X$ con $p > 1$, también $X_n \overset{\mathcal{L}^1}{\to} X$ y los resultados del apartado anterior son aplicables.

Lema 16 (Desigualdad de Doob) *Si $\{X_n\}_{n\geq 0}$ es una submartingala, sea $M_k = \text{máx}_{n\leq k} X_n$; entonces*

$$\lambda\mathrm{P}\{M_k \geq \lambda\} \leq \mathrm{E}[X_k\mathbf{I}_{\{M_k\geq\lambda\}}] \leq \mathrm{E}X_k^+ \quad \forall\lambda > 0.$$

[17] Véase *CP2* Proposición 18.9.

$\because$ Sea $\tau = \inf\{n \le k : X_n \ge \lambda\}$ o bien $\tau = k$ si $X_n < \lambda\ \forall n \le k$. En el suceso $A = \{M_k \ge \lambda\}$ es $X_\tau \ge \lambda$, luego $\lambda \mathrm{P}(A) \le \mathrm{E}[X_\tau \mathbf{I}_A] \le \mathrm{E}[X_k \mathbf{I}_A]$ pues, según el corolario 6, $\mathrm{E}X_\tau \le \mathrm{E}X_k$ y $\tau = k$ en A^c. $\square$

La desigualdad de Kolmogorov (*CP2* Prop. 18.3) es consecuencia directa de la anterior, ya que S_n^2 es una submartingala (según M3.) si S_n es suma de variables independientes de media 0 y varianza finita.

Lema 17 *Si $\{X_n\}_{n\ge 0}$ es una submartingala, $M_k = \text{máx}_{n\le k} X_n^+$ y $p > 1$:*

$$\mathrm{E}[M_k^p] \le \Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p \mathrm{E}[(X_k^+)^p].$$

En particular, si $\{X_n\}_{n\ge 0}$ es una martingala, $M_k = \text{máx}_{n\le k} |X_n|$ y $p > 1$:

$$\mathrm{E}[M_k^p] \le \Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p \mathrm{E}[|X_k|^p].$$

$\because$ La desigualdad del lema anterior, aplicada a la submartingala X_n^+, da

$$\lambda \mathrm{P}\{M_k \ge \lambda\} \le \mathrm{E}[X_k^+ \mathbf{I}_{\{M_k \ge \lambda\}}].$$

Por tanto

$$\int_0^\infty p\lambda^{p-1} \int_{M_k \ge \lambda} d\mathrm{P}\, d\lambda \le \int_0^\infty p\lambda^{p-2} \int_{M_k \ge \lambda} X_k^+\, d\mathrm{P}\, d\lambda\,;$$

invirtiendo primero el orden de integración y aplicando la desigualdad de Hölder (*CP2*, Lema 16.1) resulta

$$\mathrm{E}[M_k^p] \le \frac{p}{p-1}\, \mathrm{E}[X_k^+ M_k^{p-1}] \le \frac{p}{p-1}\, \mathrm{E}[(X_k^+)^p]^{1/p}\, \mathrm{E}[M_k^p]^{(p-1)/p}$$

de donde $\mathrm{E}[M_k^p]^{1/p} \le p/(p-1)\, \mathrm{E}[(X_k^+)^p]^{1/p}$.
La afirmación para una martingala $\{X_n\}_{n\ge 0}$ es el resultado de aplicar lo anterior a la submartingala $\{|X_n|\}_{n\ge 0}$. $\square$

Teorema 18 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$) *Si $\{X_n\}_{n\ge 0}$ es una martingala tal que $\sup_n \mathrm{E}|X_n|^p < \infty$ con $p > 1$, entonces $X_n \longrightarrow X_\infty$ casi seguro y en $\mathcal{L}^p$.*

$\because$ Como $\mathrm{E}|X_n| \le (\mathrm{E}|X_n|^p)^{1/p}$, se cumple $\sup_n \mathrm{E}|X_n| < \infty$ y el teorema 8 indica que $X_n \to X_\infty$ c.s.; además, la desigualdad del lema anterior, cuando $k \uparrow \infty$ muestra que

$$\mathrm{E}[\big(\sup_n |X_n|\big)^p] \le \Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p \sup_n \mathrm{E}|X_n|^p$$

de modo que $Z = \sup_n |X_n| \in \mathcal{L}^p$. Pero $X_n, X_\infty \in [-Z, Z]$ y, por consiguiente, $|X_n - X_\infty|^p \le (2Z)^p$; con lo cual el teorema de convergencia dominada asegura que $\mathrm{E}|X_n - X_\infty|^p \to 0$. $\square$

3.4.3. Martingalas inversas

Una **martingala inversa** es simplemente una martingala indexada por los enteros ≤ 0. Esto es, $\{X_{-n}\}_{n\geq 0}$ debe cumplir $\mathrm{E}[X_{-n+1} \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = X_{-n}$ para ser una martingala inversa respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_{-n}\}_{n\geq 0}$. Con frecuencia lo natural es cambiar el signo del índice y considerar $X'_n = X_{-n}$; en tal caso también $\mathcal{F}'_n = \mathcal{F}_{-n}$. Lo distintivo es ahora que $\{\mathcal{F}'_n\}_{n\geq 0}$ es decreciente: $\mathcal{F}'_n \subset \mathcal{F}'_{n-1}$ y la condición anterior se expresa:

$$\mathrm{E}[X'_{n-1} \,|\, \mathcal{F}'_n] = X'_n \quad \forall n \geq 0.$$

Con la notación original, cabe formar $\mathcal{F}_{-\infty} = \bigcap_{n\geq 0} \mathcal{F}_{-n}$.

Teorema 19 *Si $\{X_{-n}\}_{n\geq 0}$ es una martingala inversa, converge casi seguro y en $\mathcal{L}^1$ hacia $X_{-\infty} = \mathrm{E}[X_0 \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}]$.*

$\because$ Sea U_{-m} el número de cruces ascendentes a (a, b) realizado por la secuencia $X_{-m}, \ldots, X_1, X_0$. Según el lema 7, $(b-a)\mathrm{E}U_{-m} \leq \mathrm{E}[(X_0 - a)^+]$ (el último índice menos el primero, que se ha omitido). Al crecer m hacia ∞, U_{-m} crece pero, como $\mathrm{E}U_{-m}$ permanece acotado, será $\mathrm{E}U_{-m} < \infty$ y $U_{-m} < \infty$ casi seguro. Según ello, $\{X_{-n}\}$ cruza un número finito de veces cualquier intervalo (a, b) y, por consiguiente, $X_{-n} \overset{c.s.}{\to} X_{-\infty}$.
La condición de martingala indica que $\mathrm{E}[X_0 \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = X_{-n}$; luego, según el teorema 12, $\{X_{-n}\}$ es uniformemente integrable y converge en $\mathcal{L}^1$. Además, $X_{-\infty}$ es $\mathcal{F}_{-\infty}$-medible y, para todo $A \in \mathcal{F}_{-\infty} \subset \mathcal{F}_n$, se tiene

$$\mathrm{E}[X_0 \mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[X_{-n} \mathbf{I}_A] \to \mathrm{E}[X_{-\infty} \mathbf{I}_A]$$

debido a la convergencia en $\mathcal{L}^1$. Así pues, $X_{-\infty} = \mathrm{E}[X_0 \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}]$. $\square$

Desde luego, aquí $\{X_{-n} = \mathrm{E}[X_0 \,|\, \mathcal{F}_{-n}]\}_{n\geq 0}$ es uniformemente integrable.

Corolario 20 *Si $\mathrm{E}|X| < \infty$, $\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_{-n}] \to \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}]$ casi seguro y en $\mathcal{L}^1$.*

$\because$ $X_{-n} = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_{-n}]$ es una martingala inversa, así que $X_{-n} \to X_{-\infty}$ casi seguro y en $\mathcal{L}^1$, cuando $-n \downarrow -\infty$; además $X_{-\infty} = \mathrm{E}[X_0 \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_0] \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}] = \mathrm{E}[X \,|\, \mathcal{F}_{-\infty}]$. $\square$

3.5. Aplicaciones

3.5.1. Generalización del 2° lema de Borel–Cantelli

El 2° lema de Borel–Cantelli clásico se refiere a una sucesión $\{A_n\}$ de sucesos independientes. El siguiente resultado prescinde de la independencia.

Teorema 21 (Borel–Cantelli) *Sea $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ una filtración con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ y, para cada $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{F}_n$. Entonces*

$$\{\textstyle\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{I}_{A_n} = \infty\} = \big\{ \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n \,|\, \mathcal{F}_{n-1}) = \infty \big\}.$$

El miembro izquierdo es el límite superior de los A_n: $\bigcap_{n\geq 1}\bigcup_{m\geq n} A_m$.
$\because X_0 = 0$ y $X_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{I}_{A_k} - \mathrm{P}(A_k \,|\, \mathcal{F}_{k-1})$ es una martingala con $|X_{n+1} - X_n| \leq 1$.
Si $C = \{\exists \lim_n X_n\}$ y $D = \{\liminf_n X_n = -\infty, \limsup_n X_n = \infty\}$ se cumple

$$\begin{array}{ll} \text{en } C: & \sum_{n=1}^\infty \mathbf{I}_{A_n} = \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}(A_n \,|\, \mathcal{F}_{n-1}) = \infty; \\ \text{en } D: & \sum_{n=1}^\infty \mathbf{I}_{A_n} = \infty \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}(A_n \,|\, \mathcal{F}_{n-1}) = \infty. \end{array}$$

Como, según el Corolario 9 es $\mathrm{P}(C \cup D) = 1$, la afirmación se cumple con probabilidad 1. $\square$

3.5.2. Series de variables aleatorias independientes.

Supuesto que $\{Y_k\}$ son variables aleatorias independientes, $X_n = \sum_{k=1}^n Y_k$ no será una martingala salvo que sea $\mathrm{E}[Y_k] = 0\ \forall k \geq 0$. Sin embargo,

$$Z_n = e^{itX_n}/\mathrm{E}[e^{itX_n}]$$

es una martingala (con valores complejos) respecto a $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_k, 1 \leq k \leq n)$ ya que

$$\mathrm{E}\Big[\frac{e^{itX_{n+1}}}{\mathrm{E}[e^{itX_{n+1}}]} \,|\, \mathcal{F}_n\Big] = \frac{\mathrm{E}[e^{itX_n} e^{itY_{n+1}} \,|\, \mathcal{F}_n]}{\mathrm{E}[e^{itX_n}]\mathrm{E}[e^{itY_{n+1}}]} = \frac{e^{itX_n}}{\mathrm{E}[e^{itX_n}]} \frac{\mathrm{E}[e^{itY_{n+1}} \,|\, \mathcal{F}_n]}{\mathrm{E}[e^{itY_{n+1}}]} = Z_n$$

debido a la independencia de Y_{n+1} de $\mathcal{F}_n$.
La convergencia de Z_n establece que, cuando las funciones características $\mathrm{E}[e^{itX_n}]$ convergen, también e^{itX_n} o X_n convergen casi seguro. Luego, el Lema de equivalencia establecido (con mucho trabajo) en la Proposición 18.15 de *CP2* es un simple corolario de la convergencia de martingalas.

3.5.3. Ley Fuerte de los Grandes Números

Sea $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ una sucesión de variables independientes, igualmente distribuidas con $\mathrm{E}[Y_1] < \infty$, $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$ y $X_{-n} = S_n/n$. Considérese

$$\mathcal{F}_{-n} = \sigma(S_n, S_{n+1}, S_{n+2}, \ldots) = \sigma(S_n, Y_{n+1}, Y_{n+2}, \ldots).$$

Como $\mathrm{E}[Y_k \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = \mathrm{E}[Y_j \,|\, \mathcal{F}_{-n}]$ para $j, k \leq n$, se tiene

$$E[Y_n \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n \mathrm{E}[Y_j \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = \frac{1}{n}\mathrm{E}[S_n \,|\, \mathcal{F}_{-n}] = \frac{S_n}{n}$$

Entonces, al ser $X_{-n} = (S_{n+1} - Y_{n+1})/n$, resulta

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[X_{-n} \,|\, \mathcal{F}_{-n-1}] &= \frac{1}{n}\mathrm{E}[S_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_{-n-1}] - \frac{1}{n}\mathrm{E}[Y_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_{-n-1}] \\ &= \frac{S_{n+1}}{n} - \frac{S_{n+1}}{n(n+1)} = \frac{S_{n+1}}{n+1} = X_{-n-1}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $\{X_{-n}\}_{n\geq 1}$ es una martingala inversa respecto a $\{\mathcal{F}_{-n}\}_{n\geq 1}$ que converge casi seguro a $\mathrm{E}[X_{-1}\,|\,\mathcal{F}_{-\infty}]$. Es decir que S_n/n converge a $\mathrm{E}[Y_1\,|\,\mathcal{F}_{-\infty}]$ casi seguro y también en $\mathcal{L}^1$. Ello precisa la implicación principal de la Ley fuerte de Kolmogorov (*CP2* Proposición 18.6), supuesto que puede probarse que $\mathrm{E}[Y_1\,|\,\mathcal{F}_{-\infty}] = \mathrm{E}[Y_1]$ c.s.

Ahora bien, si $\mathcal{S}_n$ es la σ-álgebra de los sucesos invariantes por permutaciones de $Y_1,\ldots,Y_n$ y $\mathcal{S} = \bigcap_{n\geq 1}\mathcal{S}_n$ la σ-álgebra de los sucesos invariantes por cualquier permutación finita de $Y_1,\ldots,Y_n,\ldots$, es evidente que $\mathcal{F}_{-n}\subset\mathcal{S}_n$ y, por tanto, $\mathcal{F}_\infty\subset\mathcal{S}$. La Ley 0, 1 de Hewitt–Savage, que se prueba en la sección siguiente, asegura que $\mathcal{S}$ sólo contiene sucesos de probabilidad 0 o 1; lo mismo ocurre entonces con $\mathcal{F}_{-\infty}$, con lo cual $\mathrm{E}[Y_1\,|\,\mathcal{F}_{-\infty}]$ tiene casi seguro el valor constante $\mathrm{E}[Y_1]$.

3.6. Instantes de parada no acotados

Según el corolario 6, una submartingala observada en una sucesión creciente de instantes de parada acotados $\tau_1\leq\tau_2\leq\ldots\leq\tau_j\ldots$ da lugar a la submartingala $\{X_{\tau_j}\}$. Sin embargo, los instantes de parada son usualmente no acotados y es necesario alguna condición adicional para que ello sea cierto en este caso.

Lo primero es definir X_τ en caso de que pueda ser $\tau=\infty$. Ello requiere suponer que $\{X_n\}$ es cerrada por una variable Z: $X_n\leq\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_n]$ $\forall n\geq 1$, en el caso de submartingalas. Entonces

$$X_\tau = \sum_{n=1}^{\infty} X_n\,\mathbf{I}_{\{\tau=n\}} + \mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_\infty]\,\mathbf{I}_{\{\tau=\infty\}}.$$

Si se quiere que no dependa de Z, puede tomarse en su lugar $Z_\infty=\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_\infty]$. En cualquier caso, X_τ es $\mathcal{F}_\tau$-medible, pues

$$\{X_\tau\leq c\}\cap\{\tau=n\} = \{X_n\leq c\}\cap\{\tau=n\}\in\mathcal{F}_n\ \ \forall n\geq 0.$$

Teorema 22 (de parada opcional de Doob) *Sea $\{X_n\}$ una martingala cerrada por Z integrable; o sea $X_n=\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_n]$. Si $\tau_1\leq\tau_2$ son instantes de parada, se cumple $\mathrm{E}[X_{\tau_2}\,|\,\mathcal{F}_{\tau_1}] = X_{\tau_1} = \mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_{\tau_1}]$.*

$\because$ En primer lugar $X_\tau=\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_\tau]$ para cualquier instante de parada τ. En efecto, X_τ es $\mathcal{F}_\tau$-medible y, para todo $A\in\mathcal{F}_\tau$, como $A\cap\{\tau=n\}\in\mathcal{F}_n$ y $A\cap\{\tau=\infty\}\in\mathcal{F}_\infty$, se tiene

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[Z\,\mathbf{I}_A] &= \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[Z\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=n\}}] + \mathrm{E}[Z\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=\infty\}}]\\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_n]\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=n\}}] + \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_\infty]\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=\infty\}}]\\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[X_n\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=n\}}] + \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_\infty]\,\mathbf{I}_{A\cap\{\tau=\infty\}}] = \mathrm{E}[X_\tau\,\mathbf{I}_A].
\end{aligned}$$

En consecuencia X_τ es integrable. Además

$$\mathrm{E}[X_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_{\tau_2}] \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] = \mathrm{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] = X_{\tau_1}. \quad \square$$

Según el lema 13, la familia $\{X_\tau : \tau \text{ instante de parada}\}$ es uniformemente integrable.

Teorema 23 *Si $\{X_n\}$ es una supermartingala positiva (cerrada por $Z = 0$), X_τ es integrable para cualquier instante de parada τ y, si $\tau_1 \le \tau_2$, se verifica $\mathrm{E}[X_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \le X_{\tau_1}$.*

$\because$ $X_n \to X_\infty$ por el teorema 8 (u 11). $\tau \wedge k$ es un instante de parada acotado, luego $\mathrm{E}[X_{\tau\wedge k}] \le \mathrm{E}[X_0]$; además

$$\lim_k X_{\tau\wedge k} = X_\tau \mathbf{I}_{\{\tau<\infty\}} + X_\infty \mathbf{I}_{\{\tau=\infty\}} \ge X_\tau \ge 0.$$

con lo cual, en virtud del Lema de Fatou ([18]),

$$0 \le \mathrm{E}[X_\tau] \le \mathrm{E}[\lim_k X_{\tau\wedge k}] \le \liminf_k \mathrm{E}[X_{\tau\wedge k}] \le \mathrm{E}[X_0].$$

Por otra parte, para todo $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$, puesto que $\tau_1 \wedge k$ y $\tau_2 \wedge k$ son acotados,

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_{\tau_2}\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_2\le k\}}] &= \mathrm{E}[X_{\tau_2\wedge k}\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_2\le k\}}] \le \mathrm{E}[X_{\tau_2\wedge k}\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_1\le k\}}] \\ &\le \mathrm{E}[X_{\tau_1\wedge k}\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_1\le k\}}] = \mathrm{E}[X_{\tau_1}\mathbf{I}_{A\cap\{\tau_1\le k\}}];\end{aligned}$$

luego, cuando $k \to \infty$, resulta $\mathrm{E}[X_{\tau_2}\mathbf{I}_A] \le \mathrm{E}[X_{\tau_1}\mathbf{I}_A]$. $\square$

Corolario 24 (de parada opcional) *Si $\{X_n\}$ es una supermartingala cerrada por Z (o sea $X_n \ge \mathrm{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_n]$), para cualquier instante de parada τ, X_τ es integrable y, si $\tau_1 \le \tau_2$, se tiene $\mathrm{E}[X_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \le X_{\tau_1}$.*

$\because$ $X'_n = \mathrm{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_n]$ es una martingala cerrada por Z y $X''_n = X_n - X'_n$ es una supermartingala positiva puesto que $X'_n \le X_n$ y

$$\mathrm{E}[X''_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[X_{n+1} - X'_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \le X_n - X'_n = X''_n.$$

En virtud de los teoremas 22 y 23, X'_τ y X''_τ son integrables y $X'_\tau + X''_\tau = X_\tau$ (incluso en $\{\tau = \infty\}$, donde $X'_\tau = \mathrm{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_\infty]$ y $X''_\tau = 0$). Además $\mathrm{E}[X'_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] = X'_{\tau_1}$ y $\mathrm{E}[X''_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \le X''_{\tau_1}$; luego $\mathrm{E}[X_{\tau_2} \,|\, \mathcal{F}_{\tau_1}] \le X_{\tau_1}$. $\square$

Por supuesto el resultado análogo es válido para submartingalas.

Recorrido aleatorio simple asimétrico.

El recorrido aleatorio $\{X_n\}$ con $p \ne q$ da lugar a la martingala $Z_n = (q/p)^{X_n}$, Para cada $j \in \mathbb{Z}$, $\tau_j = \min\{n \ge 1 : X_n = j\}$ es un instante de parada, lo mismo que $\tau = \tau_{-a} \wedge \tau_b$ para $-a < 0 < b$. $\{Z_{\tau\wedge n}\}$ es una martingala

[18] Para cualquier sucesión $Z_k \ge 0$, $\hat{Z}_n = \inf_{k\ge n} Z_k \uparrow \liminf_k Z_k$ y $\mathrm{E}[\hat{Z}_n] \le \inf_{k\ge n} \mathrm{E}[Z_k]$, luego $\mathrm{E}[\liminf_k Z_k] = \mathrm{E}[\lim_n \hat{Z}_n] = \lim_n \mathrm{E}[\hat{Z}_n] \le \liminf_k \mathrm{E}[Z_k]$.

acotada (entre $(q/p)^{-a}$ y $(q/p)^b$), así que $Z_{\tau\wedge n} \to Z_\tau$ c.s. y en $\mathcal{L}^1$. Por tanto, si $X_0 = i \in (-a, b)$,

$$(q/p)^i = \mathrm{E}_i[Z_0] = \mathrm{E}_i[Z_\tau] = \mathrm{P}_i\{X_\tau = -a\}(q/p)^{-a} + \mathrm{P}_i\{X_\tau = b\}(q/p)^b$$

de donde

$$\mathrm{P}_i\{X_\tau = b\} = \frac{(q/p)^i - (q/p)^{-a}}{(q/p)^b - (q/p)^{-a}}, \qquad \mathrm{P}_i\{X_\tau = -a\} = \frac{(q/p)^b - (q/p)^i}{(q/p)^b - (q/p)^{-a}}$$

para cualquier estado inicial $i \in (-a, b)$, en coincidencia con el resultado obtenido en el Ejemplo 3.15 de *Procesos Estocásticos*.

En el caso $p > 1/2$, al hacer $a \to \infty$, resulta $\mathrm{P}_i\{X_\tau = b\} = \mathrm{P}_i\{\tau_b < \infty\} = 1$, de modo que es seguro alcanzar cualquier estado superior al inicial. En cambio, cuando $b \to \infty$, $\mathrm{P}_i\{\tau_{-a} < \infty\} = (q/p)^{i+a}$ y no es seguro alcanzar ningún estado inferior a i. De hecho, $\mathrm{P}_i\{\min_n X_n \le -a\} = \mathrm{P}_i\{\tau_{-a} < \infty\} = (q/p)^{i+a}$ indica que $\min X_n$ tiene distribución de tipo geométrico con parámetro q/p concentrada en $i, i-1, i-2, \ldots$

Nótese que $U_n = X_n - (p-q)n$ es también una martingala, pues

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[U_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathrm{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - (p-q)(n+1)\\ &= p(X_n + 1) + q(X_n - 1) - (p-q)(n+1) = U_n.\end{aligned}$$

Dado que $\tau_b \wedge n$ es un instante de parada acotado por n, según el corolario 6, se tiene

$$i = \mathrm{E}_i[X_{\tau_b\wedge n} - (p-q)(\tau_b \wedge n)].$$

Pero $\min_n X_n \le X_{\tau_b\wedge n} \le b$, así que $\mathrm{E}_i[X_{\tau_b\wedge n}] \to \mathrm{E}_i[X_{\tau_b}] = b$ cuando $n \to \infty$, según el teorema de convergencia dominada. También $\tau_b \wedge n \uparrow \tau_b$ y, de acuerdo con el teorema de convergencia monótona, $\mathrm{E}_i[\tau_b \wedge n] \uparrow \mathrm{E}_i[\tau_b]$. En resumidas cuentas queda

$$i = b - (p-q)\mathrm{E}_i[\tau_b] \qquad \text{o bien} \qquad \mathrm{E}_i[\tau_b] = \frac{b-i}{p-q}.$$

El resultado coincide con el obtenido en el Ejemplo 3.16 de *Procesos Estocásticos*.

Recorrido aleatorio simple simétrico.

Para $p = q$, las conclusiones del apartado anterior, al hacer $p, q \to 1/2$, dan

$$\mathrm{P}_i\{X_\tau = b\} = \frac{i+a}{a+b}, \qquad \mathrm{P}_i\{X_\tau = -a\} = \frac{b-i}{a+b} \qquad \forall i \in (-a, b);$$

de forma que ahora $\mathrm{P}_i\{\tau_b < \infty\} = 1 = \mathrm{P}_i\{\tau_{-a} < \infty\}$, al hacer respectivamente $a \to \infty$ y $b \to \infty$. Así pues el recorrido simétrico alcanza con seguridad cualquier estado $j \in \mathbb{Z}$, aunque $\mathrm{E}_i[\tau_j] = \infty$ $\forall i \in \mathbb{Z}$. Es decir que todos los estados son recurrentes nulos.

Alternativamente se puede observar que $\{X_n\}$ tiene incrementos acotados, con lo cual el corolario 9 asegura que $\liminf X_n = -\infty$ y $\limsup X_n = +\infty$ con probabilidad uno, ya que no puede ser $\lim X_n = X$ y $X_{n+1} = X_n \pm 1$.

El cálculo de $\mathrm{P}_i\{X_\tau = -a\}$ y $\mathrm{P}_i\{X_\tau = b\}$ puede hacerse mediante la martingala acotada $\{X_{\tau\wedge n}\}$ que converge a X_τ c.s. y en $\mathcal{L}^1$; concretamente

$$i = \mathrm{E}[X_0] = \mathrm{E}[X_\tau] = -a\,\mathrm{P}\{X_\tau = -a\} + b\,\mathrm{P}\{X_\tau = b\}$$

cuya solución es la expresada antes.

4. Probabilidades simétricas

Dado cualquier espacio medible $(E, \mathcal{E})$, una medida de probabilidad P en $(E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N})$ expresa la distribución de una sucesión de variables aleatorias $\{X_n\}_{n\in I\!N}$ con valores en $(E, \mathcal{E})$, que tiene asociada la filtración

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n).$$

Una función medible $Z : E^{I\!N} \mapsto I\!R$ es *simétrica* si $Z(\pi(\boldsymbol{x})) = Z(\boldsymbol{x})\ \forall \boldsymbol{x} \in E^{I\!N}$ cualquiera que sea la permutación finita π de las componentes de $\boldsymbol{x}$. Los conjuntos *simétricos* A son aquellos tal que $\mathbf{I}_A$ es una función simétrica (o bien $\boldsymbol{x} \in A \Leftrightarrow \pi(\boldsymbol{x}) \in A\ \forall \pi$) y componen la σ-álgebra *simétrica*:

$$\mathcal{S} = \{A \in \mathcal{E}^{I\!N} : A \text{ es simétrico}\}.$$

Una función Z *es simétrica si y sólo si es* $\mathcal{S}$*-medible*. Porque, si Z es simétrica, $\{Z(\boldsymbol{x}) \le c\} \in \mathcal{S}\ \forall c \in I\!R$ y Z es $\mathcal{S}$-medible. Por otro lado, si $Z = \sum_{i=1}^{c} c_i \mathbf{I}_{A_i}$ es $\mathcal{S}$-simple, los conjuntos A_i son simétricos y Z es simétrica; por consiguiente, es simétrica cualquier $Z \ge 0$ y $\mathcal{S}$-medible, como límite de funciones $\mathcal{S}$-simples y, por tanto, simétricas. Por fin, también es simétrica $Z = Z^+ - Z^-$ si Z es $\mathcal{S}$-medible.

La σ-álgebra *remota*, compuesta por los sucesos que sólo dependen del comportamiento asintótico de la sucesión, es $\mathcal{R} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{G}_n$ donde $\mathcal{G}_n = \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \ldots)$ ([19]). Si Σ_n son las permutaciones de las n primeras componentes, cualquier suceso $A \in \mathcal{G}_n$ es invariante por permutaciones de Σ_n, luego todo $A \in \mathcal{R}$ es invariante por cualquier permutación finita. Así pues $\mathcal{R} \subset \mathcal{S}$.

La distribución P se denomina **simétrica** cuando las variables aleatorias $\{X_n\}_{n\in I\!N}$ son intercambiables. O sea: $\pi(\boldsymbol{X}) \stackrel{d}{=} \boldsymbol{X}\ \forall \pi \in \Sigma = \bigcup_{n>1} \Sigma_n$ o bien, más explícitamente,

$$\mathrm{P}\{(X_{\pi(1)}, \ldots, X_{\pi(n)}) \in A\} = \mathrm{P}\{(X_1, \ldots, X_n) \in A\} \quad \forall A \in \mathcal{E}^n$$

si a cualquier permutación π es de $\{1, \ldots, n\}$ se le asocia la permutación $\pi \in \Sigma_n$ dada por $\pi(\boldsymbol{x}) = (x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)}, x_{n+1}, x_{n+2} \ldots)$.

Lema 25 *Si* P *es simétrica y* Z *es* $\mathcal{S}$*-medible, para cualquier* $\pi \in \Sigma_n$ *es*

$$\mathrm{E}[Z \,|\, X_{\pi(1)}, \ldots, X_{\pi(n)}](\boldsymbol{x}) = \mathrm{E}[Z \,|\, X_1, \ldots, X_n](\pi(\boldsymbol{x}))$$

$\because$ $\mathrm{E}[Z \,|\, X_1, \ldots, X_n](\pi(\boldsymbol{x}))$ es medible respecto a $\sigma(X_{\pi(1)}, \ldots, X_{\pi(n)})$ (porque es función de las n primeras componentes de $\pi(\boldsymbol{X})$) y, si es $A \in \sigma(X_{\pi(1)}, \ldots, X_{\pi(n)})$ será $\pi^{-1}A \in \sigma(X_1, \ldots, X_n)$, con lo cual

$$\begin{aligned}\int_A \mathrm{E}[Z \,|\, X_1, \ldots, X_n](\pi(\boldsymbol{x}))\, \mathrm{P}(d\boldsymbol{x}) &= \int_{\pi^{-1}A} \mathrm{E}[Z \,|\, X_1, \ldots, X_n](\boldsymbol{x})\, \mathrm{P}(d\boldsymbol{x}) \\ &= \int_{\pi^{-1}A} Z(\boldsymbol{x})\, \mathrm{P}(d\boldsymbol{x}) = \int_A Z(\boldsymbol{x})\, \mathrm{P}(d\boldsymbol{x}),\end{aligned}$$

por ser Z y P simétricas. $\square$

[19] Véase *CP2* Sección 18.4.1.

4.1. Ley 0, 1 de Hewitt–Savage

Teorema 26 *Si* P *es simétrica,* $\forall A \in \mathcal{S}$ *existe* $\tilde{A} \in \mathcal{R}$ *con* $\mathrm{P}(A\Delta\tilde{A}) = 0$, *donde* $A\Delta\tilde{A} = (A - \tilde{A}) \cup (\tilde{A} - A)$.

$\because$ Según la Ley 0,1 de Lévy (15), $\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{F}_n]$ converge c.s. y en $\mathcal{L}^1$ hacia $\mathbf{I}_A$. Por otra parte, $\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n] = Z_{-n}$ es una martingala inversa respecto a $\mathcal{G}'_{-n} = \mathcal{G}_n$ y converge en $\mathcal{L}^1$ hacia $\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{R}]$ (Corolario 20).
Si n es tal que $\mathrm{E}|\mathbf{I}_A - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{F}_n]| < \varepsilon$ y $\mathrm{E}|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{R}] - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n]| < \varepsilon$, sea π la permutación $(n+1, n+2, \ldots, 2n, 1, 2, \ldots, n, 2n+1, 2n+2, \ldots)$; entonces

$$\begin{aligned}\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n]\big| &= \big|\mathrm{E}[\,\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n]\big| \\ &\le \mathrm{E}\big[\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathbf{I}_A\big| \,|\, \mathcal{G}_n\big]\end{aligned}$$

con lo cual, si $A \in \mathcal{S}$, es

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n]\big| &\le \mathrm{E}\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathbf{I}_A\big| \\ &= \mathrm{E}\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{F}_n] - \mathbf{I}_A\big| < \varepsilon\end{aligned}$$

en virtud del lema anterior. Por tanto

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\big|\mathbf{I}_A - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{R}]\big| &\le \mathrm{E}\big|\mathbf{I}_A - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}]\big| \\ &\quad + \mathrm{E}\big|\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, X_{n+1}, \ldots, X_{2n}] - \mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{G}_n]\big| + \mathrm{E}\big|\mathrm{E}[I_A \,|\, \mathcal{G}_n] - \mathrm{E}[I_A \,|\, \mathcal{R}]\big| < 3\varepsilon.\end{aligned}$$

Como ε es arbitrario, resulta $\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{R}] = \mathbf{I}_A$ c.s. y, si $\tilde{A} = \{\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \,|\, \mathcal{R}] = 1\}$, es $\mathrm{P}\{A\Delta\tilde{A}\} = 0$. $\square$

Corolario 27 (Ley $0,1$ de Hewitt–Savage) *Si* P *hace que las componentes* $\{X_n\}$ *sean independientes e idénticamente distribuidas, se verifica* $\mathrm{P}(A) = 0$ *o* 1 *para cualquier* $A \in \mathcal{S}$.

$\because$ Según la Ley $0,1$ de Kolmogrov es $\mathrm{P}(B) = 0$ o 1 $\forall B \in \mathcal{R}$. La simetría de P permite aplicar el teorema anterior para concluir $\mathrm{P}(A) = 0$ o 1 $\forall A \in \mathcal{S}$. $\square$

Otra demostración sin martingalas:
$\because$ Dado $\varepsilon > 0$ y $A \in \mathcal{F}_\infty$ existe $B \in \cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$ tal que $\mathrm{P}(A\Delta B) \le \varepsilon$. De hecho, la clase $\mathcal{D}$ de los sucesos de $\mathcal{F}_\infty$ con tal propiedad es una clase monótona (si $A_k \uparrow A$ y $\mathrm{P}(A_k\Delta B_k) \le \varepsilon$, $A - B_k \subset (A - A_k) \cup (A_k - B_k)$ y $B_k - A \subset B_k - A_k$, luego puede hacerse que $A\Delta B_k$ mida menos de 3ε; lo mismo si $A_k \downarrow A$). Como $\mathcal{D}$ contiene a $\cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$, coincide con $\mathcal{F}_\infty$.
En consecuencia, dada una sucesión ε_k con $\sum_{k=1}^\infty \varepsilon_k \le \varepsilon$ y $A \in \mathcal{S}$, para cada $k \ge 1$ existe $B_k \in \mathcal{F}_{n_k}$ con $\mathrm{P}(A\Delta B_k) \le \varepsilon_k$. Sea π_n la permutación $(n+1, \ldots, 2n, 1, \ldots, n)$ y $C_k = \pi_{n_k}(B_k)$. Desde luego $C_k \in \sigma(X_{n_k+1}, \ldots, X_{2n_k}) \subset \mathcal{G}_{n_k}$ y $\mathrm{P}(A\Delta C_k) \le \varepsilon_k$ por ser P simétrica. Además

$$\mathrm{P}(\limsup_k A\Delta C_k) \le \mathrm{P}(\textstyle\bigcup_{k\ge1} A\Delta C_k) \le \sum_{k=1}^\infty \mathrm{P}(A\Delta C_k) \le \varepsilon$$

y $A\Delta \limsup_k C_k \subset \limsup_k A\Delta C_k$. Puesto que $\cup_{k\ge m} C_k \in \mathcal{G}_{n_m}$, puede concluirse que $\limsup_k C_k \in \cap_{m\ge m_0} \mathcal{G}_{n_m} = \mathcal{R}$; entonces, en virtud de la Ley 0,1 de Kolmogorov, $\limsup_k C_k$ tiene probabilidad 0 o 1 y lo mismo ocurre con A. $\square$

Otra consecuencia inmediata del Teorema 26:

Corolario 28 *Para cualquier $B \in \mathcal{F}_\infty$ es $\mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{S}) = \mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{R})$ c.s.*

$\because$ $\mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{R})$ es $\mathcal{S}$-medible puesto que $\mathcal{R} \subset \mathcal{S}$. Además, para todo $A \in \mathcal{S}$, si $\tilde{A} \in \mathcal{R}$ es tal que $\mathrm{P}(A \Delta \tilde{A}) = 0$ será

$$\mathrm{P}(B \cap A) = \mathrm{P}(B \cap \tilde{A}) = \int_{\tilde{A}} \mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{R})\, d\mathrm{P} = \int_A \mathrm{P}(A \,|\, \mathcal{R})\, d\mathrm{P}$$

luego $\mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{R})$ es una versión de $\mathrm{P}(B \,|\, \mathcal{S})$. $\square$

4.2. Teorema de de Finetti

La versión más general del Teorema de de Finetti es la siguiente:

Teorema 29 (Hewitt–Savage) *Si* P *es una medida de probabilidad simétrica en $(E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N})$ y $\mathcal{S}$ es la σ-álgebra de los sucesos simétricos, $\forall n \in I\!N$*

$$\mathrm{P}\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n \,|\, \mathcal{S}\} = \mathrm{P}\{X_1 \in B_1 \,|\, \mathcal{S}\} \cdots \mathrm{P}\{X_n \in B_n \,|\, \mathcal{S}\}; \quad (17)$$

es decir que $\{X_k\}_{k \geq 1}$ son condicionalmente independientes dado $\mathcal{S}$.

En vista del último corolario, lo mismo vale con $\mathcal{S}$ sustituida por $\mathcal{R}$.
$\because$ $\mathcal{S}_m$, σ-álgebra de sucesos invariantes por permutaciones de Σ_m, decrece hacia $\mathcal{S}$. $S_m^{(r)} = \sum_{k=1}^m \mathbf{I}_{\{X_k \in B_r\}}$, número de componentes hasta la m que pertenecen a B_r, es $\mathcal{S}_m$-medible; además la simetría de P asegura que, si $A \in \mathcal{S}_m$ e $i, j \leq m$, $\mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_i \in B_r\}} \mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_j \in B_r\}} \mathbf{I}_A]$, luego

$$\frac{1}{m}\mathrm{E}[S_m^{(r)} \mathbf{I}_A] = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_i \in B_r\}} \mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_k \in B_r\}} \mathbf{I}_A] = \mathrm{P}(A \cap \{X_k \in B_r\}).$$

Por tanto, $\mathrm{P}\{X_k \in B_r \,|\, \mathcal{S}_m\} = S_m^{(r)}/m$ y, según el Corolario 20,

$$\frac{S_m^{(r)}}{m} \longrightarrow \mathrm{P}\{X_k \in B_r \,|\, \mathcal{S}\} \quad \text{casi seguro.} \quad (18)$$

De forma similar, con las componentes $X_1, \ldots, X_m$, el número de n-uplas ordenadas que pueden formarse con cada término X_i en B_i es

$$H_m = \sum_{1 \leq i_1 \neq \ldots \neq i_n \leq m} \mathbf{I}_{\{X_{i_1} \in B_1\}} \mathbf{I}_{\{X_{i_2} \in B_2\}} \cdots \mathbf{I}_{\{X_{i_n} \in B_n\}}.$$

H_m es invariante por permutaciones de las m primeras componentes y, por tanto, $\mathcal{S}_m$-medible. La permutación de $\{1, 2, \ldots, m\}$ que cambia cada i_p por j_p $(p \leq m)$ prueba que, cuando $A \in \mathcal{S}_m$, es

$$\mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_{i_1} \in B_1\}} \cdots \mathbf{I}_{\{X_{i_n} \in B_n\}} \mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_{j_1} \in B_1\}} \cdots \mathbf{I}_{\{X_{j_n} \in B_n\}} \mathbf{I}_A]$$

con lo cual

$$\begin{aligned} \frac{(m-n)!}{m!}\,\mathrm{E}[H_m\, \mathbf{I}_A] &= \frac{(m-n)!}{m!} \sum_{1 \leq i_1 \neq i_n \leq m} \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_{i_1} \in B_1\}} \cdots \mathbf{I}_{\{X_{i_n} \in B_n\}} \mathbf{I}_A] \\ &= \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{X_1 \in B_1\}} \cdots \mathbf{I}_{\{X_n \in B_n\}} \mathbf{I}_A] = \mathrm{P}(A \cap \{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\}). \end{aligned}$$

Esto significa que, con probabilidad 1,

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A\cap\{X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n\}\,|\,\mathcal{S}) &= \lim_m \mathrm{P}(A\cap\{X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n\}\,|\,\mathcal{S}_m)\\ &= \lim_m \frac{(m-n)!\,H_m}{m!}.\end{aligned}$$

Ahora bien, $(m-n)!\,H_m/m!$ tiene el mismo límite que

$$\frac{S_m^{(1)}}{m}\,\frac{S_m^{(2)}}{m}\cdots\frac{S_m^{(n)}}{m} = \frac{1}{m^n}\sum_{1\le i_1,\dots,i_n\le m}\mathbf{I}_{\{X_{i_1}\in B_1\}}\,\mathbf{I}_{\{X_{i_2}\in B_2\}}\cdots\mathbf{I}_{\{X_{i_n}\in B_n\}}$$

porque $(m-n)!/m!\sim m^n$ y, divididos por m^n, los términos de la suma con varios subíndices iguales (que son $m^n - m!/(m-n)!$) tienden a cero. En definitiva, la igualdad del enunciado queda establecida. $\square$

Una ligera modificación del argumento que establece (18) prueba que

$$\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} f(X_k) \xrightarrow{c.s.} \mathrm{E}[f(X_1)\,|,\mathcal{S}] \quad \forall f \text{ con } \mathrm{E}[f(X_1)]<\infty,$$

lo cual constituye una ley fuerte de los grandes números para variables intercambiables.

El siguiente corolario formula el recíproco de la Ley 0, 1 de Hewitt-Savage.

Corolario 30 *Si* P *es una distribución simétrica y* $\mathrm{P}(A)=0$ *o* 1 $\forall A\in\mathcal{S}$, *las componentes* $\{X_k\}_{k\ge1}$ *son independientes e igualmente distribuidas.*

$\because$ Si $\mathrm{P}(A)=0$ o 1 $\forall A\in\mathcal{S}$ es $\mathrm{E}[Y\,|\,\mathcal{S}]=\mathrm{E}[Y]$ para cualquier Y $\mathcal{E}^{I\!N}$-medible; entonces la fórmula (17) se expresa

$$\mathrm{P}\{X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n\} = \mathrm{P}\{X_1\in B_1\}\cdots\mathrm{P}\{X_n\in B_n\}. \qquad \square$$

Así pues, *entre las distribuciones simétricas en* $(E^{I\!N},\mathcal{E}^{I\!N})$, *las que hacen las componentes independientes e igualmente distribuidas son exactamente las mismas que hacen trivial la* σ*-álgebra* $\mathcal{S}$*:* $\mathrm{P}(A)=0$ *o* 1 $\forall A\in\mathcal{S}$. Lo mismo vale con $\mathcal{S}$ sustituida por $\mathcal{R}$.

En el espacio vectorial $\mathbb{M}$ de las medidas finitas sobre $(E^{I\!N},\mathcal{E}^{I\!N})$, el conjunto $\mathbb{S}$ de las distribuciones de probabilidad simétricas es un conjunto convexo, puesto que $\lambda P+(1-\lambda)Q\in\mathbb{S}$ si $P,Q\in\mathbb{S}$. A su vez, el conjunto $\mathbf{\Pi}$ de las distribuciones de probabilidad que hacen las componentes independientes e igualmente distribuidas es un subconjunto de $\mathbb{S}$. Exactamente:

Teorema 31 $\mathbf{\Pi}$ *es el conjunto de los puntos extremos de* $\mathbb{S}$ *(aquellos que no son combinación lineal convexa de dos elementos diferentes de* $\mathbb{S}$*).*

$\because$ Si $\mathrm{P}\in\mathbb{S}-\mathbf{\Pi}$, según el corolario anterior, existe $A\in\mathcal{S}$ con $\mathrm{P}(A)=\lambda\in(0,1)$. Entonces, $\mathrm{P}=\lambda\mathrm{P}_1+(1-\lambda)P_2$ donde P_1 y P_2 están definidas por

$$\mathrm{P}_1(B)=\frac{1}{\lambda}\,P(B\cap A) \qquad \text{y} \qquad \mathrm{P}_2(B)=\frac{1}{1-\lambda}\,\mathrm{P}(B\cap A^c).$$

Además, como P es simétrica y $A \in \mathcal{S}$, para cualquier $\pi \in \Sigma$, se verifica

$$\mathrm{P}_1(\pi^{-1}B) = \frac{1}{\lambda}\,\mathrm{P}(\pi^{-1}B \cap A) = \frac{1}{\lambda}\mathrm{P}(\pi^{-1}B \cap \pi^{-1}A) = \frac{1}{\lambda}\mathrm{P}(B \cap A) = \mathrm{P}_1(B) \quad \forall B \in \mathcal{E}^{I\!N},$$

luego $\mathrm{P}_1 \in \mathbb{S}$. Lo mismo sucede a P_2 y P no es un extremo de $\mathbb{S}$.
Recíprocamente, si $\mathrm{P} = \lambda\mathrm{P}_1 + (1-\lambda)\mathrm{P}_2$ con $\lambda \in (0,1)$ y $\mathrm{P}_1 \neq \mathrm{P}_2 \in \mathbb{S}$, será $\mathrm{P}_1 \ll \mathrm{P}$ y existe $f = d\mathrm{P}_1/d\mathrm{P}$ ([20]). Desde luego, para cualquier $\pi \in \Sigma$, será

$$\int_B f\,d\mathrm{P} = \mathrm{P}_1(B) = \mathrm{P}_1(\pi B) = \int_{\pi B} f\,d\mathrm{P} = \int_B f \circ \pi\,d\mathrm{P} \qquad \forall B \in \mathcal{E}^{I\!N}$$

con lo cual $f \circ \pi = f$ P-c.s. Por consiguiente, $\bar{f}_n = (1/n!)\sum_{\pi \in \Sigma_n} f \circ \pi$ coincide P-c.s. con f y $\bar{f}_n \circ \pi = \bar{f}_n$ $\forall \pi \in \Sigma_n$. Ahora, $f^\star = \liminf_n \bar{f}_n$ coincide con f P-c.s. y $f^\star = f^\star \circ \pi$ $\forall \pi \in \Sigma$. Resulta pues que $f^\star$ es $\mathcal{S}$-medible y $f^\star \neq \mathrm{E}[f^\star] = \mathrm{P}_1(E) = 1$ ya que, si fuese $f^\star = 1$ P-c.s., sería $\mathrm{P}_1 = \mathrm{P} = \mathrm{P}_2$. Como $f^\star$ no es P-c.s. constante, $\mathcal{S}$ no es trivial y, según el corolario anterior, $\mathrm{P} \notin \mathbf{\Pi}$. $\square$

► En el caso en que $(E, \mathcal{E})$ sea un espacio métrico, completo y separable, para toda distribución simétrica $\mathrm{P} \in \mathbb{S}$, existe una versión regular $H(\boldsymbol{x}, B)$ de la distribución condicionada de X_1 por $\mathcal{S}$ ([21]). Es decir que, para todo $\boldsymbol{x} \in E^{I\!N}$, $H(\boldsymbol{x}, \cdot)$ es una probabilidad en $(E, \mathcal{E})$ y, para todo $B \in \mathcal{E}$, $H(\cdot, B)$ es una versión de $\mathrm{P}\{X_1 \in B \,|\, \mathcal{S}\}$.
Sea $K(\boldsymbol{x}, A)$ la medida producto en $(E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N})$ de factores idénticos $H(\boldsymbol{x}, B)$. Para cualquier $A \in \mathcal{E}^{I\!N}$, $K(\cdot, A)$ es $\mathcal{S}$-medible. De hecho

$$\{A \in \mathcal{E}^{I\!N} : K(\cdot, A) \text{ es } \mathcal{S}\text{-medible}\}$$

contiene a los conjuntos de la forma $A = \{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\}$ y es una λ-clase; luego coincide con $\mathcal{E}^{I\!N}$. En consecuencia, si se considera en $\mathbf{\Pi}$ la σ-álgebra $\mathcal{T\!\!T}$ generada por los conjuntos $\{P \in \mathbf{\Pi} : P(A) \leq u\}$ al variar $A \in \mathcal{E}^{I\!N}$ y $u \in [0,1]$, la aplicación $K : (E^{I\!N}, \mathcal{S}) \mapsto (\mathbf{\Pi}, \mathcal{T\!\!T})$ es medible pues

$$K^{-1}\{P \in \mathbf{\Pi} : P(A) \leq u\} = \{\boldsymbol{x} \in E^{I\!N} : K(\boldsymbol{x}, A) \leq u\} \in \mathcal{S}.$$

Ahora bien

$$\mathrm{P}(A) = \int_{E^{I\!N}} K(\boldsymbol{x}, A)\,\mathrm{P}(d\boldsymbol{x}) \quad \forall A \in \mathcal{E}^{I\!N}$$

ya que, si $A = \{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\}$, ello se obtiene integrando

$$K(\boldsymbol{x}, A) = H(\boldsymbol{x}, B_1) \cdots H(\boldsymbol{x}, B_n) = \mathrm{P}\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n \,|\, \mathcal{S}\}$$

y se extiende por linealidad y monotonía a todo conjunto de $\mathcal{E}^{I\!N}$. La medida θ inducida por K en $(\mathbf{\Pi}, \mathcal{T\!\!T})$, definida por $\theta(\Pi_1) = \mathrm{P}(K^{-1}(\Pi_1))$ para cada $\Pi_1 \in \mathcal{T\!\!T}$, permite expresar

$$\mathrm{P}(A) = \int_{\mathbf{\Pi}} p(A)\,\theta(dp). \tag{19}$$

La conclusión es que:

[20] Véase *Procesos Estocásticos* Sección A.6
[21] Véase *Procesos Estocásticos* Sección B.3.

Corolario 32 *Si E es métrico completo y separable, cualquier distribución $\mathrm{P} \in \mathbb{S}$ es combinación lineal convexa de distribuciones de $\mathbf{\Pi}$ respecto a cierta distribución de probabilidad sobre $(\mathbf{\Pi}, \mathcal{TT})$, tal como indica (19).*

Se trata de la versión más general posible de como expresiones (5) y (7).

► Las peculiaridades propias del caso en que las componentes X_k toman sólo los valores 0 y 1, expresadas en el teorema 1, son fáciles de obtener. Basta definir $U = \mathrm{P}\{X_1 = 1 \,|\, \mathcal{S}\}$ con lo cual y el teorema 29 afirma

$$\mathrm{P}\{X_1 = \cdots = X_r = 1,\ X_{r+1} = \cdots = X_n = 0 \,|\, \mathcal{S}\} = U^r (1-U)^{n-r}.$$

Desde luego U es $\mathcal{S}$-medible con valores en $(0,1)$ y se tiene

$$\mathrm{P}\{X_1 = \cdots = X_r = 1,\ X_{r+1} = \cdots = X_n = 0 \,|\, U\} = U^r (1-U)^{n-r}$$

así como

$$\mathrm{P}\{X_1 = \cdots = X_r = 1, X_{r+1} = \cdots = X_n = 0\} = \int_0^1 u^r (1-u)^{n-r}\, \theta(du)$$

si θ es la distribución de la variable aleatoria U.
Por último, puesto que condicionado por U, $\{X_k\}_{k\geq 1}$ es una sucesión de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, de media U, la Ley fuerte de los grandes números establece que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \longrightarrow U \quad \text{casi seguro.}$$

► No hay apenas diferencias cuando cada X_k puede tomar un número finito de valores: $1, 2 \ldots, \ell$, tal y como formula el teorema 4. Ahora, para cada $i \leq \ell$, sea $U_i = \mathrm{P}\{Y_1 = i \,|\, \mathcal{S}\}$ y $\boldsymbol{N}(n) = (N_1(n), \ldots, N_\ell(n))$ donde $N_i(n)$ es el número de valores i que figuran en $(X_1, \ldots, X_n)$. Entonces

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{N}(n) = \boldsymbol{r} \,|\, (U_1, \ldots, U_\ell)\} = U_1^{r_1} \cdots U_\ell^{r_\ell}$$

donde $\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_\ell)$ con $r_0 + \cdots + r_\ell = n$ y $U_1 + \cdots + U_\ell = 1$; es decir, $\boldsymbol{U} = (U_1, \ldots, U_\ell)$ es un vector con valores en

$$\Delta = \{(u_1, \ldots, u_\ell) \in (0,1)^\ell : u_1 + \cdots + u_\ell = 1\}.$$

Designando por θ la distribución de $\boldsymbol{U}$ en Δ,

$$\mathrm{P}\{N_1(n) = r_1, \ldots, N_\ell(n) = r_\ell\} = \int_\Delta u_1^{r_1} \cdots u_\ell^{r_\ell}\, \theta(d\boldsymbol{u})$$

será la probabilidad (incondicional) de que $(X_1, \cdots, X_n)$ contenga r_1 unos, r_2 doses, etc. La misma Ley fuerte de los grandes números muestra que cada U_i es el límite casi seguro de las frecuencias $N_i(n)/n$.

▶ Cuando $(E, \mathcal{E}) = (I\!R, I\!B)$, cabe definir $U(x) = \mathrm{P}\{X_1 \leq x \,|\, \mathcal{S}\}$ que es una función de distribución en $(I\!R, I\!B)$, medible como aplicación de $(I\!R^{I\!N}, \mathcal{S})$ en $(D, \mathcal{D})$ donde D es el espacio de todas las funciones de distribución en $I\!R$ y $\mathcal{D}$ la σ-álgebra generada por los conjuntos $\{F \in D : F(x) \leq c\}$ con $x \in I\!R$ y $c \in [0, 1]$. Así de (17) resulta

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n \,|\, \mathcal{S}\} &= U(B_1) \cdots U(B_n) \\ &= \mathrm{P}\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n \,|\, U\} \end{aligned} \tag{20}$$

tomando esperanzas condicionadas por $\sigma(U) = \sigma(U_x, x \in I\!R) \subset \mathcal{S}$. En consecuencia

$$\mathrm{P}\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\} = \int_D U(B_1) \cdots U(B_n) \, \theta(dU)$$

donde θ es la distribución de U en $(D, \mathcal{D})$.

Referencias

[1] Chung, K. L. (2001): *A course in Probability Theory.* Academic Press.

[2] Durrett ,R. (1996): *Probability: Theory and Examples.* Duxbury Press: Belmont, CA.

[3] Kingman, J.F. C. (1978): *Uses of exchangeability.* The Annals of Probability, Vol. 6 No. 2, p. 183–197.

[4] Mahmoud H.M. (2009): *Polya Urn Models.* CRC Press.

[5] Vélez, R. – Prieto, T. (2018): *Limit Behavior of Polya Urn Schemes.* in: Gil E., Gil E., Gil J., Gil M. (eds) The Mathematics of the Uncertain. Studies in Systems, Decision and Control, vol 142. Springer, Cham. (p. 421–429).

5. Programa Matlab

El siguiente programa Matlab simula la evolución de la proporción de azules en un esquema de urnas.

```
%%%%%  DATOS
n=10;      % nº de tayectorias
m=2000;    % nº de extracciones
alfa=3;    % nº inicial de azules
beta=2;    % nº inicial de blancas
c_a=1;     % nº de azules si sale azul
a=3;       % nº de blancas si sale azul
b=4;       % nº de azules si sale blanca
c_b=3;     % nº de blancas si sale blanca
for i=1:n
%%%%%  VARIABLES
  unif=rand(1,m); % Números al azar en (0,1)
  t=zeros(1,m);   % Número total de bolas
  az=zeros(1,m);  % Número de bolas azules
  p=zeros(1,m);   % Proporción de azules
  y=zeros(1,m);   % color de la bola extraída
%%%%%  VALORES INICIALES
  az(1)=alfa;
  t(1)=alfa+beta;
  p(1)=az(1)/t(1);
  k=1;
%%%%%   ITERACIÓN
   while k<m && p(k)<=1 && p(k)>=0
         y(k)=(unif(k)<p(k));  % 1 si se cumple, 0 si no
         az(k+1)=az(k)+y(k)*(c_a)+(1-y(k))*b;
         t(k+1)=t(k)+y(k)*(c_a+a)+(1-y(k))*(b+c_b);
         p(k+1)=az(k+1)/t(k+1);
         k=k+1;
   end
%%%%%  GRÁFICO
   x=1:m; plot(x,p)
   hold on
end
```

En los ejemplos del texto es `c_a+a=b+c_b=c`. No se impone esta condición en el programa para poder experimentar con casos en que no se cumple. La experiencia parece mostrar que p_n sigue siendo convergente. No tengo prueba de ello, aunque el pronóstico es que el límite vale

$$p^\star = \frac{\sqrt{4ab + (c_a - c_b)^2} - 2b + c_a - c_b}{2(a + c_a - b - c_b)}.$$